

ORDEM DE SERVIÇO: 1 (1221/2025/SEE - ASDE/SEE - DEE/SEE - SEADJE)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

OBJETO: Contrato de prestação de serviços voltado desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Cultura, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, conforme os termos da Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022.

CONTRATO/SEE Nº 523/2024 - SEI Nº 0013774877

SEI Nº 0014.008953.00176/2024-31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/06/2025 a 18/05/2026

CONTRATADA: INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE – IDECACE

CNPJ: 07.439.731/0001-87

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo Instituto IDECACE, em cumprimento ao contrato de prestação de serviço, firmado com o Estado do Acre, por intermédio da Secretária de Estado de Educação e Cultura, especificamente no que se refere à **Pesquisa Científica**.

1. DO SERVIÇO PESQUISA CIENTÍFICA

O IDECACE, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre, desenvolveu a primeira etapa da Pesquisa Científica com base na metodologia do Programa DNA do Brasil, tendo como foco as escolas públicas de tempo integral. O estudo busca compreender, de forma técnico-científica, o cenário atual dessas instituições no Estado, mapeando aspectos estruturais, pedagógicos e sociais, além de identificar desafios enfrentados por estudantes, docentes e gestores. Também visa reconhecer potenciais que possam ser fortalecidos e replicados. A pesquisa tem como objetivo consolidar uma base situacional que oriente a aplicação de métricas do programa, possibilitando diagnósticos regionais, análises comparativas e o desenvolvimento de planos educacionais personalizados. Ao adotar uma abordagem interdisciplinar, que integra dimensões psicossociais, de saúde, vocacionais e esportivas, o estudo busca subsidiar políticas públicas voltadas à melhoria do modelo de escola em tempo integral, com foco na inclusão, equidade e qualidade da aprendizagem.

2. DO SERVIÇO DISPONIBILIZADO

Serviço	Valor R\$
Estruturação do estudo das métricas que serão utilizadas nas publicações científicas, pelo Comitê Científico, com o objetivo de identificar as melhores performances para o desenvolvimento do público-alvo.	R\$ 27.337,36

Responsável:

Data	Responsável pela Pesquisa Científica	Assinatura
Brasília, 02/07/2025	IZAMBA KAPALU Doutor em Saúde Pesquisador Responsável – Instituto IDECACE	

Conclusão:

Declaro que o serviço descrito neste relatório foi devidamente prestado e está disponível conforme previsto no **Contrato/SEE 523/2024**, garantindo sua cessão de uso durante todo o período contratual.

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório de execução, em anexo, correspondente ao montante de **R\$ R\$ 27.337,36 (vinte e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos)**, na presente etapa, referente à Pesquisa Científica. Assim, submetemos o relatório para apreciação e ateste dos serviços prestados no período, bem como solicitamos autorização para a emissão da nota fiscal correspondente, a fim de viabilizar o pagamento pela Contratante.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição.

Brasília/DF, 02 de julho de 2025.

Servidor SEE-AC:
Matrícula/CPF:
Data:

IDECACE
PESQUISA CIENTÍFICA
RELATÓRIO INICIAL

Brasília/DF, 2025

SUMÁRIO

1. BASE SITUACIONAL EDUCACIONAL	5
1.1. INTRODUÇÃO	6
1.2. PANORAMA GERAL DA EDUCAÇÃO NO ESTADO DO ACRE	6
1.3. DIAGNÓSTICO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL NO ESTADO DO ACRE	7
1.3.1. Abrangência Territorial	8
1.3.2. Estrutura Física e Infraestrutura	8
1.3.3. Corpo Docente e Gestão Escolar	8
1.3.4. Perfil dos Estudantes	9
1.3.5. Especificidades de Cruzeiro do Sul	9
1.3.6. Potencialidades e Desafios	9
1.3.6.1. Potencialidades:	9
1.3.6.2. Desafios:	9
1.3.7 Perfil das Escolas de Tempo Integral	10
1.3.8 Distribuição Geográfica	10
1.3.9 Quantitativo de Alunos	11
1.3.10 Relevância Estratégica	11
1.4. METODOLOGIA DA PESQUISA	11
1.4.1. Estrutura Metodológica	12
1.4.2 Etapas da Pesquisa	12
1.4.2.1. Levantamento Diagnóstico Inicial	12
1.4.2.2. Avaliação por Métricas e Emissão de Laudos	13
1.4.2.3. Classificação e Encaminhamento	13
1.4.2.4. Relatórios Técnicos e Análise Científica	13
1.4.3. Ferramentas e Instrumentos Utilizados	13
1.4.4 Validação Científica	13
1.5. CRONOGRAMA E FASES DA EXECUÇÃO	14
1.5.1. Fase 1: Planejamento Estratégico e Diagnóstico Inicial	14
1.5.2. Fase 2: Coleta de Dados e Aplicação dos Instrumentos	14
1.5.3. Fase 3: Processamento e Emissão dos Laudos	15
1.5.4. Fase 4: Análise Científica e Redação dos Relatórios	15
1.5.5. Fase 5: Divulgação dos Resultados e Encaminhamentos	16
2. LINHAS DE PESQUISA CIENTÍFICA	17

	3
2.1. DESEMPENHO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO	18
2.2. SAÚDE FÍSICA, NUTRICIONAL E BEM-ESTAR PSICOSSOCIAL	18
2.3. APTIDÃO ESPORTIVA E TALENTO MOTOR	19
2.4. PERFIL VOCACIONAL E PROJETO DE VIDA	19
2.5. INCLUSÃO, DIVERSIDADE E EQUIDADE	20
2.6. DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS	20
2.7. EFETIVIDADE METODOLÓGICA E IMPACTO DAS INTERVENÇÕES	20
3. PLANO METODOLÓGICO	22
3.1. INTRODUÇÃO	23
3.2. OBJETIVOS	23
3.3. METODOLOGIA	23
3.3.1. Coleta de Dados	23
3.3.2 Análise e Encaminhamento	23
3.3.3 Validação Científica	24
3.4. INSTRUMENTOS UTILIZADOS	24
3.5. RESULTADOS ESPERADOS	24
3.6. CONCLUSÃO	24
4. DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE PESQUISA CIENTÍFICA	26
4.1. OBJETIVO DA PESQUISA	27
4.2. ETAPAS DA PESQUISA	27
4.3. COMITÊ CIENTÍFICO NOMEADO	27
4.4. LINHAS DE PESQUISA POR MÉTRICAS	28
4.5. CRONOGRAMA E FASES DA EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA	29
Fase 1 – Levantamento Situacional e Planejamento Metodológico	29
Fase 2 – Coleta de Dados e Aplicação dos Instrumentos	29
Fase 3 – Análise dos Dados e Elaboração dos Laudos	29
Fase 4 – Produção Científica e Divulgação dos Resultados	29
5. PROJETO EDUCATIVO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - DNA DO BRASIL	30
5.1. APRESENTAÇÃO	31
5.2. PRINCÍPIOS ORIENTADORES	32
5.3. OBJETIVO DA APLICAÇÃO DNA	36
5.4. RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO	37
5.5. LOCAIS DE EXECUÇÃO	37
5.6. A BATERIA DE MEDIDAS E TESTES	39
5.7. METODOLOGIA DE TRABALHO	39

FASE I - Capacitação profissional e aquisição de materiais	4
FASE II - Coleta de dados	39
FASE III - Processamento Bioestatístico e Emissão de Laudos e Relatórios	40
5.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	54
5.9. REFERÊNCIAS	65
	70

1. BASE SITUACIONAL EDUCACIONAL

1.1. INTRODUÇÃO

O presente documento compõe a primeira etapa da pesquisa científica conduzida pelo Instituto IDECACE, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre, no âmbito da aplicação da metodologia do Programa **DNA DO BRASIL**. O foco central deste estudo são as **escolas públicas de tempo integral**, que representam um dos pilares estratégicos do avanço educacional na região.

A pesquisa parte da necessidade de compreender, com profundidade e embasamento técnico-científico, o cenário atual das **escolas de tempo integral no Estado do Acre**, mapeando suas características estruturais, pedagógicas e sociais, bem como os desafios enfrentados por alunos, professores e gestores educacionais. O estudo também pretende identificar potenciais que possam ser fortalecidos e replicados.

O **objetivo da base situacional** é consolidar dados que orientem a aplicação das métricas do Programa DNA DO BRASIL nessas escolas, permitindo análises comparativas, diagnósticos regionais e a criação de planos de desenvolvimento educacional personalizados, fundamentados em evidências.

Este levantamento situacional é fundamental para subsidiar políticas públicas e estratégias de melhoria da educação, oferecendo insumos técnicos que poderão contribuir para o aperfeiçoamento do modelo de escola em tempo integral, promovendo **inclusão, equidade, desenvolvimento humano e aprendizagem com qualidade**. Além disso, a pesquisa visa integrar resultados educacionais com fatores psicossociais, de saúde, vocacionais e esportivos, utilizando uma abordagem interdisciplinar e inovadora.

1.2. PANORAMA GERAL DA EDUCAÇÃO NO ESTADO DO ACRE

O Estado do Acre, localizado na Região Norte do Brasil, possui desafios históricos e geográficos que impactam diretamente o acesso, a permanência e a qualidade da educação. Com um território predominantemente coberto por floresta amazônica e com áreas de difícil

acesso, o sistema educacional estadual lida com aspectos como isolamento de comunidades, carência de infraestrutura adequada e escassez de profissionais especializados.

Nos últimos anos, a rede estadual tem buscado ampliar a oferta de escolas em tempo integral como resposta à necessidade de garantir uma formação mais completa e articulada com os desafios do século XXI. No entanto, a adoção desse modelo ainda está em processo de consolidação, demandando investimentos, reestruturações curriculares e modelos de gestão inovadores.

Segundo dados educacionais oficiais, o Acre apresenta os seguintes indicadores:

- **Taxa de escolarização líquida no ensino médio:** abaixo da média nacional, com desafios de evasão escolar principalmente nos anos finais.
- **IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica):** a média estadual no ensino médio ainda permanece abaixo da meta estabelecida pelo MEC.
- **Infraestrutura escolar:** muitas escolas ainda não possuem estrutura compatível com as exigências do modelo de tempo integral, incluindo ausência de laboratórios, espaços esportivos e ambientes de acolhimento psicossocial.
- **Corpo docente:** embora qualificado, ainda enfrenta sobrecarga e ausência de formações contínuas específicas para a prática pedagógica do tempo integral.

Esse contexto geral revela a importância de consolidar políticas específicas que levem em conta as **realidades regionais**, promovam a **inclusão dos estudantes mais vulneráveis** e fortaleçam a **aprendizagem integral**, com foco no desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais, físicas, culturais e profissionais.

1.3. DIAGNÓSTICO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL NO ESTADO DO ACRE

A realização deste diagnóstico tem como objetivo mapear, analisar e compreender as condições estruturais, pedagógicas, sociais e administrativas das escolas de tempo integral no Estado do Acre, com foco em subsidiar a implementação da pesquisa científica conduzida pelo Instituto IDECACE e Comitê Científico do DNA DO BRASIL.

1.3.1. Abrangência Territorial

A pesquisa contempla escolas de tempo integral situadas nos principais municípios do Estado, com ênfase especial em:

- Rio Branco (capital)
- Cruzeiro do Sul

Estes municípios foram selecionados com base em critérios de distribuição geográfica, densidade estudantil e adesão aos programas de tempo integral promovidos pela Secretaria de Educação.

1.3.2. Estrutura Física e Infraestrutura

- A maioria das escolas apresenta estrutura parcial para o atendimento em tempo integral, com deficiências em refeitórios, bibliotecas atualizadas, quadras cobertas e laboratórios de ciências.
- Algumas escolas funcionam em prédios adaptados, o que limita a plena execução da carga horária estendida.
- O acesso à internet e aos recursos tecnológicos é irregular, comprometendo atividades pedagógicas vinculadas às tecnologias da informação e comunicação.

1.3.3. Corpo Docente e Gestão Escolar

- Os professores atuantes nas escolas de tempo integral apresentam bom nível de formação, porém, muitos acumulam carga horária em outras unidades escolares.
- Existe necessidade de formação continuada específica para o modelo integral, que contemple metodologias ativas, ensino por projetos e acompanhamento de trajetórias.
- A gestão escolar demanda maior apoio técnico-pedagógico, ferramentas de monitoramento e formação em gestão integrada de tempo integral.

1.3.4. Perfil dos Estudantes

- A maioria dos estudantes das escolas integrais pertence a famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.
- São recorrentes os casos de baixa autoestima, déficit de aprendizagem e evasão escolar, especialmente nos anos finais.
- Existe elevada demanda por atendimento psicossocial e orientação vocacional.

1.3.5. Especificidades de Cruzeiro do Sul

- Cruzeiro do Sul apresenta um perfil educacional estratégico, com escolas de tempo integral localizadas em áreas urbanas centrais e periféricas.
- As escolas locais possuem histórico de participação em projetos inovadores de cultura, ciência e esportes, sendo fundamentais para a implementação do DNA DO BRASIL.
- A articulação comunitária é um diferencial, permitindo o envolvimento da família nas atividades escolares e ampliando o impacto da proposta educacional.

1.3.6. Potencialidades e Desafios

1.3.6.1. Potencialidades:

- Ambiente escolar favorável à implantação de metodologias de tempo integral;

- Alunos com perfil para desenvolvimento de talentos esportivos, artísticos e científicos;
- Engajamento de equipes escolares com projetos inovadores.

1.3.6.2. Desafios:

- Necessidade de infraestrutura adequada;
- Formação continuada para educadores e gestores;
- Redução da evasão escolar e ampliação do acompanhamento psicossocial.

Este diagnóstico servirá de base para a elaboração dos instrumentos de coleta, definição das escolas amostradas e fundamentação científica da proposta de pesquisa vinculada ao programa DNA DO BRASIL no Acre.

1.3.7 Perfil das Escolas de Tempo Integral

As escolas de tempo integral no Acre têm como principais características:

- **Jornada escolar ampliada** (mínimo de 7 horas diárias, conforme o Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral - Lei 13.415/2017);
- **Oferta de atividades diversificadas**, além da base curricular comum, como oficinas de esportes, cultura, cidadania, empreendedorismo e projetos interdisciplinares;
- **Equipe pedagógica ampliada**, com profissionais dedicados às atividades extracurriculares e projetos de vida;
- **Foco no projeto de vida dos estudantes**, com ações voltadas à orientação vocacional, protagonismo juvenil e desenvolvimento de habilidades socioemocionais;
- **Integração com programas e políticas públicas** voltadas ao enfrentamento das desigualdades educacionais.

1.3.8 Distribuição Geográfica

A presente pesquisa científica contempla exclusivamente as **escolas de tempo integral localizadas nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul**, que representam os dois maiores polos urbanos e educacionais do estado. A escolha dessas localidades se deve:

- À maior concentração de escolas com infraestrutura consolidada para tempo integral;
- Ao maior número de estudantes atendidos;
- À presença de equipes gestoras e pedagógicas que já participaram de processos de formação continuada;
- À viabilidade técnica e logística para a implementação da metodologia de pesquisa.

1.3.9 Quantitativo de Alunos

De acordo com os dados atualizados da Secretaria de Estado de Educação do Acre, as escolas de tempo integral de Rio Branco e Cruzeiro do Sul atendem, juntas, **7.065 estudantes** do ensino médio.

Esse contingente representa uma amostra significativa da juventude acreana inserida em uma política pública de ampliação do tempo escolar, o que proporciona condições ideais para a aplicação da metodologia **DNA DO BRASIL**, com foco em:

- **Deteção e desenvolvimento de talentos** educacionais, esportivos e vocacionais;
- **Análise das métricas psicoemocionais, de saúde, cidadania e desempenho escolar;**
- **Produção de indicadores científicos regionais** para subsidiar ações governamentais;
- **Implementação de ações de intervenção baseadas em evidências**, com entrega de relatórios técnicos e laudos individuais por aluno.

1.3.10 Relevância Estratégica

A caracterização detalhada dessas unidades escolares permitirá que a pesquisa atue com foco em:

- **Construção de diagnósticos situacionais por escola e por região;**
- **Mapeamento de vulnerabilidades e potencialidades** de cada unidade;
- **Validação científica da metodologia DNA DO BRASIL em território amazônico**, com aplicação de instrumentos adequados ao contexto socioeducacional local;
- **Subsídio para implementação de políticas públicas customizadas**, como currículos flexíveis, programas de saúde na escola, projetos de vida e encaminhamentos para oportunidades educacionais, esportivas e profissionais.

1.4. METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia da presente pesquisa está alicerçada nos fundamentos científicos aplicados à **avaliação multidimensional de estudantes da rede pública**, com foco no mapeamento de talentos, dificuldades e oportunidades de desenvolvimento humano. A proposta é aplicar a **Metodologia DNA DO BRASIL**, validada em diferentes Estados brasileiros, com forte embasamento em dados, laudos e evidências científicas.

1.4.1. Estrutura Metodológica

A pesquisa adota abordagem **quantitativa e qualitativa**, articulando levantamento de dados objetivos (biométricos, acadêmicos, de saúde e psicossociais) e narrativas (entrevistas e questionários abertos), conforme os seguintes eixos:

- **Educação** (desempenho escolar, escolaridade familiar, frequência);
- **Saúde e Qualidade de Vida** (alimentação, sono, atividade física, indicadores biométricos);
- **Perfil Psicoemocional** (autoestima, motivação, percepção de futuro, relações familiares);
- **Esporte Educacional** (aptidão física, interesse esportivo, histórico de práticas);
- **Vocacional e Projeto de Vida** (preferências profissionais, aspirações, talentos);
- **Etnia, Gênero, Raça e Deficiência** (recorte de inclusão para análise de equidade).

Cada um desses eixos será traduzido em **métricas específicas**, a serem utilizadas na elaboração de **laudos individuais, relatórios por escola e painéis de indicadores consolidados**.

1.4.2 Etapas da Pesquisa

A aplicação da metodologia seguirá as seguintes fases:

1.4.2.1. Levantamento Diagnóstico Inicial

- Aplicação de instrumentos diagnósticos (questionários digitais e presenciais);
- Coleta de dados com apoio da equipe pedagógica local;
- Identificação do perfil dos alunos por escola.

1.4.2.2. Avaliação por Métricas e Emissão de Laudos

- Processamento dos dados coletados na plataforma DNA DO BRASIL;
- Geração de laudos educacionais, vocacionais, esportivos e psicossociais;
- Entrega de diagnósticos personalizados a gestores escolares, alunos e famílias.

1.4.2.3. Classificação e Encaminhamento

- Alunos serão classificados conforme a **escala de desenvolvimento DNA DO BRASIL**, com definição de perfis por talento, risco ou vulnerabilidade;
- Encaminhamentos sugeridos para ações pedagógicas, esportivas, de saúde e inclusão.

1.4.2.4. Relatórios Técnicos e Análise Científica

- Elaboração de relatórios técnicos para as escolas, Secretaria de Educação e órgãos de pesquisa;
- Publicação científica com apoio do Comitê Científico nomeado (2025/2026);
- Comparação com dados nacionais e internacionais para validação regional da metodologia.

1.4.3. Ferramentas e Instrumentos Utilizados

- **Plataforma DNA DO BRASIL:** ambiente digital para cadastro, coleta, cruzamento de dados e emissão de laudos;
- **Formulários adaptados à realidade local;**
- **Aplicativos de coleta de dados biométricos e psicossociais;**
- **Painel de indicadores** com sistema BI (Business Intelligence);
- **Sistema de acompanhamento contínuo e comparativo de alunos e escolas.**

1.4.4 Validação Científica

A metodologia será supervisionada pelo **Comitê Científico do IDECACE**, composto por especialistas com formação acadêmica em áreas como educação, saúde, estatística, pedagogia, psicologia e esportes. A validação será feita por meio de:

- Testagem-piloto nas primeiras escolas;
- Análise de consistência interna dos dados;
- Coeficientes estatísticos para validação de métricas;
- Avaliação qualitativa por meio de entrevistas com alunos, professores e famílias.

1.5. CRONOGRAMA E FASES DA EXECUÇÃO

A execução da pesquisa científica será organizada em **cinco fases principais**, distribuídas ao longo do segundo semestre de 2025, com encerramento previsto para o primeiro trimestre de 2026. Cada fase contempla metas específicas e entrega de resultados mensuráveis, respeitando a realidade logística e a operacionalidade das escolas de tempo integral do estado do Acre.

1.5.1. Fase 1: Planejamento Estratégico e Diagnóstico Inicial

Período: Julho/Agosto 2025

Atividades:

- Reunião de alinhamento com a Secretaria de Educação;
- Nomeação e mobilização do Comitê Científico;
- Definição dos instrumentos de pesquisa;
- Levantamento situacional das escolas de tempo integral;
- Customização da plataforma DNA DO BRASIL para o território.

Entregas:

- Documento técnico metodológico da pesquisa;
- Base situacional consolidada das escolas participantes;
- Validação da lista de escolas e alunos atendidos.

1.5.2. Fase 2: Coleta de Dados e Aplicação dos Instrumentos

Período: Setembro a Outubro 2025

Atividades:

- Aplicação dos instrumentos diagnósticos (presenciais e digitais);
- Coleta de dados educacionais, vocacionais, esportivos e psicossociais;
- Apoio da equipe local na articulação com diretores, professores e estudantes;
- Registro dos dados na plataforma DNA DO BRASIL.

Entregas:

- Relatório parcial de dados coletados;
- Checklist de aplicação em cada escola;
- Acompanhamento de alunos com necessidades específicas.

1.5.3. Fase 3: Processamento e Emissão dos Laudos

Período: Novembro 2025

Atividades:

- Processamento técnico e estatístico das informações;
- Geração dos laudos individuais com base nas métricas DNA DO BRASIL;
- Análises comparativas entre escolas e municípios.

Entregas:

- Laudos técnicos por aluno (educacional, esportivo, psicossocial, vocacional);
- Painel de indicadores educacionais por escola;
- Classificação por tipo de talento e nível de vulnerabilidade.

1.5.4. Fase 4: Análise Científica e Redação dos Relatórios

Período: Dezembro 2025 a Janeiro 2026

Atividades:

- Reuniões de análise científica do Comitê;
- Redação dos artigos, relatórios técnicos e subsídios para políticas públicas;
- Sistematização dos resultados por município e perfil de escola.

Entregas:

- Relatórios científicos consolidados por eixo de análise;
- Sugestões de encaminhamentos pedagógicos e intersetoriais;
- Publicações científicas preliminares.

1.5.5. Fase 5: Divulgação dos Resultados e Encaminhamentos

Período: Fevereiro/Março 2026

Atividades:

- Apresentação oficial dos resultados à Secretaria de Educação do Acre;
- Devolutivas às escolas e comunidades escolares;
- Proposta de continuidade e implementação das soluções apontadas;
- Submissão de artigos científicos e relatórios a periódicos especializados.

Entregas:

- Relatório final da pesquisa;
- Evento de apresentação pública dos resultados;
- Publicações técnico-científicas em revistas indexadas.

2. LINHAS DE PESQUISA CIENTÍFICA

O Programa DNA DO BRASIL – Instituto IDECACE – adota uma abordagem científica baseada em evidências e orientada por dados multidimensionais para detectar, desenvolver e encaminhar talentos nas áreas de educação, esporte, saúde, psicossocial e vocacional. A pesquisa no Estado do Acre representa uma oportunidade estratégica de construção de um banco de dados regional e científico que permita tanto o acompanhamento do desenvolvimento humano como a proposição de políticas públicas baseadas em evidências. A partir das métricas levantadas por meio dos laudos técnico-científicos individualizados dos alunos, serão desenvolvidos estudos científicos que integram educação, saúde, esportes, diversidade e desenvolvimento regional.

2.1. DESEMPENHO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

Analisar os impactos das metodologias aplicadas nas escolas públicas sobre o desempenho cognitivo, especialmente em leitura, escrita, lógica matemática e habilidades de resolução de problemas. Serão observadas correlações entre os resultados escolares e os indicadores biopsicossociais levantados pelo Programa DNA DO BRASIL.

Indicadores Principais:

- Notas escolares por disciplina;
- Taxa de evasão e repetência;
- Desempenho por faixa etária e série;
- Histórico educacional e frequência.

2.2. SAÚDE FÍSICA, NUTRICIONAL E BEM-ESTAR PSICOSSOCIAL

Investigar como os fatores de saúde física (IMC, estatura, peso, hábitos alimentares) e emocional (ansiedade, depressão, autoestima) influenciam o desenvolvimento integral dos alunos. Esta linha buscará correlações com os níveis de aprendizado, rendimento esportivo e frequência escolar.

Indicadores Principais:

- IMC e indicadores nutricionais;
- Autoavaliação de saúde;
- Presença de doenças crônicas ou deficiências;
- Aspectos emocionais e relacionais.

2.3. APTIDÃO ESPORTIVA E TALENTO MOTOR

Mapear e qualificar os potenciais esportivos regionais com base em testes físicos padronizados, histórico motor e interesse por modalidades. O objetivo é criar critérios de encaminhamento para clubes, bolsas e programas de formação esportiva.

Indicadores Principais:

- Resultados dos testes físicos (força, velocidade, agilidade, resistência);
- Histórico esportivo e preferência de modalidade;
- Aptidão geral por idade, sexo e biotipo;
- Encaminhamentos e permanência no esporte.

2.4. PERFIL VOCACIONAL E PROJETO DE VIDA

Avaliar o perfil vocacional dos alunos, suas aspirações, perspectivas de futuro e alinhamento com as oportunidades educacionais e profissionais da região. Esta linha contribuirá com ações orientadoras e de empregabilidade.

Indicadores Principais:

- Testes vocacionais e entrevistas;
- Identificação de talentos não escolares;
- Expectativa de vida acadêmica e profissional;
- Proximidade com oportunidades da região.

2.5. INCLUSÃO, DIVERSIDADE E EQUIDADE

Analisar a presença, inclusão e desenvolvimento de alunos com deficiência, de etnias indígenas, quilombolas e em vulnerabilidade social. As análises considerarão práticas de inclusão e a acessibilidade nos processos pedagógicos.

Indicadores Principais:

- Taxa de inclusão em aulas e eventos;
- Adaptações realizadas pela escola;
- Percepção dos alunos e responsáveis;
- Barreiras estruturais e pedagógicas.

2.6. DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS

Relacionar os dados levantados com indicadores de desenvolvimento dos municípios envolvidos, propondo caminhos para formulação de políticas públicas baseadas em evidências locais.

Indicadores Principais:

- IDH, escolarização e vulnerabilidade social por município;
- Indicadores de acesso à educação e esporte;
- Propostas de intervenção por perfil regional;
- Mapeamento da rede de apoio.

2.7. EFETIVIDADE METODOLÓGICA E IMPACTO DAS INTERVENÇÕES

Medir o grau de adesão dos alunos e professores às metodologias DNA DO BRASIL, avaliando a execução das etapas, resultados obtidos, e o impacto das ações de forma longitudinal.

Indicadores Principais:

- Adesão por núcleo escolar;
- Comparativo entre pré e pós-laudos;

- Indicadores de progresso por grupo;
- Fatores que influenciam a efetividade;
- Aprimorar a gestão.

3. PLANO METODOLÓGICO

3.1. INTRODUÇÃO

O presente plano metodológico tem como objetivo orientar a implementação da pesquisa científica do Programa DNA DO BRASIL no estado do Acre, com base nas métricas desenvolvidas pelo Instituto IDECACE. As métricas abrangem múltiplos aspectos do desenvolvimento humano, com foco na detecção e desenvolvimento de talentos educacionais, esportivos, psicossociais e vocacionais.

3.2. OBJETIVOS

Os objetivos consistem em:

- Estruturar a coleta, análise e uso de dados baseados nas métricas do DNA DO BRASIL.
- Garantir a aplicação de uma metodologia científica padronizada e replicável.
- Gerar diagnósticos e relatórios situacionais que subsidiam políticas públicas.
- Identificar talentos e propor encaminhamentos educacionais, esportivos e sociais.

3.3. METODOLOGIA

3.3.1. Coleta de Dados

A coleta de dados será realizada por meio de protocolos aplicados nas escolas, entrevistas, testes situacionais e físicos, preenchimento de fichas escolares e uso da plataforma educacional DNA DO BRASIL.

3.3.2 Análise e Encaminhamento

Os dados serão analisados com base em um Business Intelligence (BI) integrado às seguintes métricas:

- Educação: notas, frequência, comportamento e aprendizado.
- Esporte Educacional: habilidades motoras, desempenho físico, coordenação e vocação esportiva.
- Saúde e Qualidade de Vida: indicadores nutricionais, IMC, avaliações clínicas.

- Perfil Psicoemocional: autoestima, empatia, autocontrole, ansiedade e motivação.
- Vocacional e Projeto de Vida: identificação de talentos e áreas de interesse profissional.
- Etnia, Gênero e Deficiência: recorte para análise da equidade no acesso e desenvolvimento.
- Localidade e Faixa Etária: análise comparativa regional.

3.3.3 Validação Científica

Os dados e análises serão validados pelo Comitê Científico do Instituto IDECACE e utilizados para produção de relatórios, artigos científicos e publicações acadêmicas.

3.4. INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Serão utilizados protocolos avaliativos padronizados, formulários físicos e digitais, instrumentos laboratoriais, entrevistas, observações, relatórios escolares e o sistema de métricas gamificado DNA DO BRASIL.

3.5. RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados serão organizados por meio de:

- Laudos individuais com mapeamento de talentos e dificuldades;
- Relatórios técnicos e científicos;
- Encaminhamentos personalizados para cursos, oficinas, clubes e instituições;
- Dados para formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

3.6. CONCLUSÃO

Este Plano Metodológico estabelece as bases para a implementação rigorosa e padronizada do Programa DNA DO BRASIL no Estado do Acre, utilizando as métricas do Instituto IDECACE para uma análise abrangente do desenvolvimento humano.

Os resultados esperados, organizados em laudos e relatórios técnicos, visam subsidiar políticas públicas fundamentadas em evidências e promover encaminhamentos personalizados que atendam às demandas educacionais, esportivas e sociais da região.

Dessa forma, o plano contribui para o avanço científico e o fortalecimento das ações voltadas ao desenvolvimento integral no Estado.

4. DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE PESQUISA CIENTÍFICA

O Instituto IDECACE, por meio de seu Departamento Científico, declara o início oficial das atividades da Pesquisa Científica no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Educacional e Detecção de Talentos no Estado do Acre. A pesquisa tem como objetivo produzir dados científicos que subsidiem políticas públicas educacionais e esportivas voltadas ao desenvolvimento humano.

4.1. OBJETIVO DA PESQUISA

A pesquisa visa identificar, sistematizar e analisar dados educacionais, psicossociais, de saúde, vocacionais, etários, étnicos e de deficiência dos alunos atendidos, utilizando como base a metodologia e as métricas do Programa DNA DO BRASIL. Os resultados servirão de base para publicações científicas e para a formulação de estratégias de políticas públicas.

4.2. ETAPAS DA PESQUISA

- a) Levantamento situacional e coleta de dados primários nas escolas públicas envolvidas;
- b) Aplicação dos instrumentos avaliativos e diagnósticos educacionais e psicossociais;
- c) Análise e processamento das informações por meio das métricas do DNA DO BRASIL;
- d) Geração de relatórios técnicos e científicos para publicação e entrega institucional.

4.3. COMITÊ CIENTÍFICO NOMEADO

IZAMBA KAPALU, Doutor em saúde.

[CV-Lattes](#)

ALESSANDRA RIBEIRO VENTURA OLIVEIRA, Pós-doutorado em medicina e saúde.

[CV-Lattes](#)

ALAIN MOREIRA MOTEIRO, Mestre em educação física.

[CV-Lattes](#)

KEVIN ALVES BARRETO, Mestre em educação física e estatísticas.

[CV-Lattes](#)

LAURA ROJAS VIDAURRETA, Doutora em educação física.

[CV-Lattes](#)

GABRIEL MAGALINI, Especialista em Detecção e Desenvolvimento de Talentos Esportivos.

[CV-Lattes](#)

ROGER PENA DE LIMA, Doutor em educação.

[CV-Lattes](#)

DRA. RENATA NOGUEIRA SILVA, Doutora em Antropologia

[CV-Lattes](#), ID Lattes: 0925621038607681

FABIO HENRIQUE DA SILVA TOME SETUBAL, Licenciado em educação física, especialista em detecção de talentos.

4.4. LINHAS DE PESQUISA POR MÉTRICAS

- Desempenho escolar e indicadores de rendimento acadêmico;
- Detecção de talentos esportivos e psicomotores;
- Indicadores psicossociais e vocacionais;
- Saúde e qualidade de vida na infância e adolescência;
- Inclusão, deficiência e diversidade étnico-racial;
- Análise longitudinal dos dados regionais e comparação com indicadores nacionais.

A presente declaração tem por finalidade comprovar o início efetivo das atividades de pesquisa, conforme pactuado junto à Secretaria de Educação do Estado do Acre, estando a equipe científica já mobilizada e os instrumentos metodológicos sendo aplicados conforme cronograma.

4.5. CRONOGRAMA E FASES DA EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA

Fase 1 – Levantamento Situacional e Planejamento Metodológico • Análise situacional dos municípios • Diagnóstico da rede de ensino • Reuniões com a Secretaria de Educação • Definição dos instrumentos metodológicos • Validação do comitê científico Período: Julho de 2025	Fase 2 – Coleta de Dados e Aplicação dos Instrumentos • Aplicação dos testes e formulários diagnósticos • Avaliação física, psicossocial e vocacional • Acompanhamento de aplicação nas escolas • Registro dos dados na plataforma DNA DO BRASIL Período: Agosto a Outubro de 2025
Fase 3 – Análise dos Dados e Elaboração dos Laudos • Consolidação dos dados coletados • Geração dos laudos individuais • Validação e interpretação dos resultados • Encaminhamentos pedagógicos, esportivos e psicossociais Período: Outubro a Novembro de 2025	Fase 4 – Produção Científica e Divulgação dos Resultados • Análise das métricas por linha de pesquisa • Elaboração de artigos científicos • Relatórios públicos e técnicos para a Secretaria de Educação • Participação em eventos e congressos Período: Dezembro de 2025 a Março de 2026

DNA do Brasil nas Escolas
Relatório da fase 1 - Pesquisa

5. PROJETO EDUCATIVO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - DNA DO BRASIL

Pesquisa Aplicada sobre Indicadores Educacionais, Esportivos e de Saúde Integrados ao Perfil Psicossocial e Vocacional de Estudantes da Rede Pública do Acre.

5.1. APRESENTAÇÃO

O IDECACE - Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação, é uma organização da sociedade civil que conta com uma equipe multidisciplinar de professores, pesquisadores e empresários, que há dezessete anos vem atuando no atendimento de mais de 250 mil crianças e jovens, oferecendo gestão eficiente de programas sociais, espaços esportivos para inclusão, iniciação esportiva, qualificação de professores e atendimento à população. Assim, tem atraído atenção das autoridades governamentais para os problemas de uma nova geração de crianças e adolescentes que está sendo formada no Brasil, sempre contribuindo para a construção de uma identidade nacional e do resgate histórico do nosso país, vinculada com o esporte.

O DNA do Brasil é um programa do IDECACE que visa promover o desenvolvimento humano a partir da detecção e o desenvolvimento de talentos para o espaço esportivo e profissional/laboral. Na medida em que se assume a Educação de maneira indissociada do desenvolvimento humano integral, torna-se premente pensá-la enquanto dimensão relacional que tem como eixo central o favorecimento da criação de novas possibilidades de vida, com amplos desdobramentos pessoais e sociais.

O projeto educativo de desenvolvimento humano DNA do Brasil organiza um processo avaliativo e interventivo vinculado com quatro dimensões imprescindíveis quando de desenvolvimento humano integral se trata: esfera motora, indicadores de saúde, aspectos psicossociais e de formação e interesses de projetos de vida. Assim promove, por meio do esporte como meio de inclusão educativa e desenvolvimento vocacional, de saúde e desportivo, a melhoria dos índices de aprendizagem, o desenvolvimento de projetos de vida e laborais, o aprimoramento das relações vocacionais e o mercado de trabalho, e o aumento da participação da família na formação integral dos(as) alunos(as). São consideradas talentos as crianças que, identificadas por pessoas qualificadas, são capazes de apresentar desempenho elevado em virtude de suas capacidades excepcionais. São crianças e jovens entre 7 a 17 anos,

reconhecidas em seus contextos familiares e escolares, como portadores de aptidões superiores e de estabilidade elevada em níveis diferenciados em desempenho.

Com essa intenção e a partir de uma fundamentação teórica-metodológica coerente, desenvolvemos ações necessárias para a coleta de dados, análises estatísticas, produção de laudos e relatórios com os critérios específicos do sistema de encaminhamento de talentos para as diversas áreas profissionais e esportivas. A articulação dos resultados com as ações interventivas específicas permite a organização de planos de aulas que visem o desenvolvimento integral da criança ou adolescente que está inserido na prática cotidiana de esportes, nas escolas e em espaços mais amplos.

5.2. PRINCÍPIOS ORIENTADORES

Na literatura dedicada à aprendizagem motor e aos aspectos relativos ao desempenho físico, existe consenso de que uma boa aptidão física depende não só de níveis de potência máxima aeróbica satisfatórios, mas também de padrões apropriados de força e potência muscular, de flexibilidade e de estabilidade postural, como afirmam Serra Lobo (2012); Araújo (1999), Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), entre outros autores. É necessário entender que o desenvolvimento da criança ou adolescente é um processo dinâmico no qual é extremamente difícil separar fatores físicos e psicossociais, exceto em termos conceituais (DI CAUDO, 2012). Isso significa que o desenvolvimento psicossocial se articula com desenvolvimento motor, cognitivo e emocional da criança ou adolescente como resultado da interação contínua entre o sujeito em crescimento e o ambiente em que está inserido, em mudança constante (FRABBONI, 1996). Em outras palavras, memória, atenção, raciocínio, linguagem e emoções, bem como a capacidade geral de interagir com o ambiente físico e social, dependem de múltiplos fatores, incluindo a maturação biológica do sistema nervoso central e do cérebro. Entre esses fatores também está o bem-estar emocional e físico como pré-condição para o funcionamento dos processos considerados mentais.

Tendo em conta esses princípios, nossa metodologia viabiliza um processo diagnóstico-interventivo de ampla relevância e impacto no funcionamento educativo de espaços de desenvolvimento humano como escolas públicas. Neste novo formato, a proposta é construir uma avaliação integral do desenvolvimento alcançado pelos alunos(as) das escolas públicas e centros olímpicos e paraolímpicos, com especial foco nos(as) alunos(as) de 7 a 17 anos. Para tentar abraçar essa complexidade analisamos as quatro dimensões centrais no desenvolvimento de crianças e adolescentes, com procedimentos específicos que se articulam para oferecer uma avaliação completa e dinâmica do(a) aluno(a):

- **DESEMPENHO FÍSICO-MOTOR.** As capacidades funcionais motoras se referem ao desenvolvimento das qualidades da aptidão física tais como a força, velocidade, agilidade e potência aeróbia fundamentalmente. Presume-se que a prática esportiva, mais ou menos qualificada, exige índices pelo menos satisfatórios de desempenho nestes componentes motores. Assim, no âmbito da educação física escolar, torna-se importante que o professor inclua em seu plano de ensino, estratégias pedagógicas que procurem aprimorar essas qualidades, proporcionando nos seus(as) alunos(as) pré-condições para que possam usufruir de uma prática esportiva de lazer qualificada e prazerosa, como também gerar em suas vidas, disciplina, respeito para se tornarem melhores cidadãos e tiver um futuro a ser seguido na vida profissional (DE ARAÚJO ET AL., 2012; GALLAHUE, DONNELLY, 2008).
- **SAÚDE.** A avaliação da saúde a partir de índices antropométricos é aplicável em todas as fases do ciclo de vida e permite a classificação de indivíduos e grupos segundo o seu estado nutricional. A aptidão física relacionada à saúde refere-se às características físicas e fisiológicas que definem os perfis de morbimortalidade e os fatores associados às doenças crônicas (GAYA & GAYA, 2016). Por essa razão, o aproveitamento apropriado dos componentes de aptidão física relacionados à

saúde (aptidão cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição corporal), com a prática regular de atividade física na infância e na adolescência traz diversos benefícios para a saúde, tanto física quanto psicologicamente. Em contrapartida, o baixo nível de atividade física habitual favorece o desenvolvimento de inúmeras disfunções crônico-degenerativas, como obesidade, dislipidemias, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, condições pré-determinantes de resistência à insulina, dentre tantas outras, em idade cada vez mais precoce.

- **QUALIDADE DE VIDA.** A qualidade de vida e bem-estar implicam mais do que ausência de maus tratos e déficits, implicam, também, força e qualidades positivas no contexto e na família da criança. São utilizados diversos indicadores para avaliar o bem-estar na criança, principalmente, o desenvolvimento do comportamento social e emocional (GASPAR, GASPAR, PAIS & LEAL, 2006). Na avaliação do bem-estar da criança e do adolescente, torna-se fundamental também ter em conta, além das condições objetivas, as experiências subjetivas de nossos(as) alunos(as) e as vivências de espaços altamente significativos como escola, a família, e as relações sociais.

- **TALENTO VOCACIONAL.** Não só o esporte pode ser caminho de vida, mas pode-se converter em um espaço de crescimento que leve seus praticantes a desenvolver-se com êxito em outros campos de atuação profissional. As avaliações de perfis vocacionais fazem parte da avaliação integral proposta. É necessário não confundir a função desse tipo de avaliação com uma ordem direta do que fazer. É importante procurar profissionais devidamente habilitados e que possam oferecer um suporte além dos resultados que pode obter da aplicação de questionários. O processo deve incluir conversas com psicólogos, informações sobre as carreiras com as quais o jovem mais se identifica e até contato com

pessoas que já estão no mercado. Quanto mais informações o estudante tiver sobre si e sobre as diversas profissões existentes, mais fácil será fazer uma boa escolha.

- **EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM.** A dimensão educacional do projeto reconhece que o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes está intrinsecamente ligado à trajetória escolar e aos processos de ensino e aprendizagem vivenciados nas instituições públicas de ensino. A aprendizagem, entendida aqui como prática social e relacional, não se restringe à apropriação de conteúdos, mas envolve o reconhecimento de saberes, a mediação pedagógica, a produção de sentido e a possibilidade de mobilização de competências em contextos diversos. Nesse sentido, esta dimensão articula os dados físico-motores, psicossociais e vocacionais à análise de indicadores educacionais concretos, como frequência, rendimento em Língua Portuguesa e Matemática, participação em atividades escolares e níveis de proficiência. Para isso, são utilizados instrumentos como os **Cadernos de Recomposição das Aprendizagens**, as **avaliações diagnósticas** e os **descritores do SAEB**, que orientam a produção de dados pedagógicos integrados à Plataforma DNA. Mais do que diagnosticar lacunas, a proposta é subsidiar a escola com informações que orientem **processos formativos, intervenções pedagógicas e práticas docentes baseadas em evidências**. O foco recai na construção de trajetórias escolares que considerem os contextos socioculturais dos(as) estudantes, promovam o enfrentamento das desigualdades educacionais e favoreçam a articulação entre projeto de vida, aprendizagem significativa e permanência com sucesso na escola. A Metodologia Educacional DNA do Brasil potencializa essa dimensão ao integrar os indicadores educacionais aos aspectos psicossociais, físicos e vocacionais, gerando uma visão holística do estudante. Essa integração permite que as intervenções pedagógicas sejam mais precisas e contextuais, orientadas por evidências geradas nas avaliações diagnósticas e nos instrumentos de

monitoramento. Os Cadernos SAEB e de Recomposição são aplicados como estratégias intencionais, fundamentadas nos padrões de desempenho detectados, organizando trilhas pedagógicas por níveis de aprendizagem para promover avanços concretos e reduzir desigualdades.

Abordando essas quatro dimensões centrais, são realizadas avaliações periódicas com informações de alta qualidade com o fim de gerar resultados que permitam construir intervenções coletivas e individuais mais efetivas e favorecedoras do desenvolvimento. As informações coletadas e disponibilizadas em laudos são capazes de fornecer base para a formação de uma trajetória de desenvolvimento da criança ou jovem com maior segurança, numa perspectiva social.

A organização de um processo de detecção, seleção e desenvolvimento de talentos a partir destes critérios científicos para a detecção do talento esportivo, oferece inúmeras vantagens, inclusive a redução do tempo necessário para atingir um alto desempenho, ou seja, a *expertise* em determinada área, seja esportiva ou não. Assim, pais, professores, coordenadores, diretores e gestores podem contar com uma metodologia que permite organizar processos educativos no marco da própria instituição escolar que contribuem para o desenvolvimento da criança ou jovem.

5.3. OBJETIVO DA APLICAÇÃO DNA

Aprimorar o processo pedagógico com base na metodologia de desenvolvimento humano DNA do Brasil, a partir de oferecer uma avaliação integral de indicadores de desempenho físico motor, saúde, qualidade de vida e interesses vocacionais, de alunos(as) de escolas públicas do ACRE.

5.4. RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO

Comissão Científica do IDECACE

Equipes de Detecção de Talentos

Equipe das escolas: coordenadores, diretores, professores.

5.5. LOCAIS DE EXECUÇÃO

Escolas	Município	Total geral de alunos	Quadra esportiva	Quantidade Laboratórios de Informática	Endereço
Esc. Craveiro Costa	Cruzeiro do Sul	709	SIM	SIM	Rua Goiás, nº 1141 - Remanso
Esc. Dom Henrique Ruth	Cruzeiro do Sul	868	SIM	SIM	Rua dos Purus, nº 611 - João Alves
Esc. Flodoardo Cabral	Cruzeiro do Sul	883	SIM	SIM	Av. 28 de Setembro, nº 834 - Escola Técnica
Escola Boa União Ensino Jovem	Rio Branco	360	SIM	SIM	Rua Três de Agosto, nº 38, Boa União - Sobral.
Colégio Estadual Barão do Rio Branco	Rio Branco	761	SIM	SIM	Avenida Getúlio Vargas, nº 443 - Centro.
Escola Dr. João Batista Aguiar	Rio Branco	441	SIM	SIM	Rua Aderbal Brasil da Silva, nº 310 - Bairro Manoel Julião.
Escola Glória Perez	Rio Branco	440	SIM	SIM	Avenida Brasil, nº 85, Xavier Maia - Bairro Placas.

Escola Humberto Soares da Costa	Rio Branco	397	SIM	SIM	Rua Riachuelo, S/Nº - Bairro José Augusto.
Instituto de Educação Lourenço Filho	Rio Branco	429	SIM	SIM	Avenida Getúlio Vargas, nº 2855 - Bairro Bosque.
Escola Ester Maia de Oliveira	Rio Branco	123	SIM	SIM	Avenida Jorge Cardoso, S/Nº - Cidade do Povo.
Escola Jornalista Armando Nogueira	Rio Branco	327	SIM	SIM	Estrada Dias Martins, nº 1494 - Distrito Industrial.
Escola José Ribamar Batista	Rio Branco	538	SIM	SIM	Rua Rio Grande do Sul, 2570 - Bairro Aeroporto Velho.
Escola Prof. Pedro Martinello	Rio Branco	380	SIM	SIM	Avenida Antônio Pessoa Jucá, S/N - Bairro Tancredo Neves.
Escola Sebastião Pedrosa	Rio Branco	409	SIM	SIM	Travessa Comara, nº 101 - Bairro Comara.
TOTAL DE ALUNOS 7.065					

5.6. A BATERIA DE MEDIDAS E TESTES

A proposta reúne medidas e testes, das quatro dimensões centrais analisadas, permitindo construir um perfil integral e ao mesmo tempo suficientemente flexível para abarcar a complexidade inerente à condição de serem sujeitos em desenvolvimento em idades tão sensíveis como a infância e adolescência. Especificamente se coletam resultados de medidas e testes tais como:

- a) Medida de massa corporal
- b) Medida de estatura
- c) Medida de envergadura¹
- d) Teste de preensão manual
- e) Teste de flexibilidade - Banco de Wells
- f) Teste de impulsão horizontal
- g) Teste de 20 metros
- h) Teste de agilidade
- i) Teste de resistência abdominal
- j) Teste de 6 minutos/1000 metros
- k) Teste Qualidade de vida das crianças - Kiddo-Kindl
- l) Teste Vocacional de Holland
- m) Equiparação Educacional

5.7. METODOLOGIA DE TRABALHO

FASE I - Capacitação profissional e aquisição de materiais

A Fase I incluiu a aquisição de materiais e a capacitação da equipe de coleta. Foi vedada à participação de profissionais não habilitados e capacitados em qualquer fase do projeto.

¹ Medida só para fins de coleta e posterior parametrização de acordo às características da população analisada.

FASE II - Coleta de dados

A bateria oferece um perfil individualizado de acordo à faixa-etária:

7-8 anos a 12-13 anos: Teste de desempenho motor, índices antropométricos, teste de qualidade de vida;

14-17 anos a 18-35 anos: Teste de desempenho motor, índices antropométricos, teste de qualidade de vida e interesses vocacionais.

Determinamos subfases específicas, conforme a seguir:

Subfase I. Termo de Consentimento

- Ser respondido e assinado pelos responsáveis do(a) aluno(a) da Escola ou COP².
- O(A) aluno (a) somente participa da coleta e pesquisa científica após o preenchimento e devolução do documento assinado pelo responsável.

Subfase II. Aplicação dos questionários: Qualidade de Vida e Vocacional (segundo corresponda de acordo às faixas etárias)

- Com a participação dos profissionais da psicologia e do trabalho social são aplicados em sala de aula, os testes psicossociais que complementam a avaliação do desempenho motor.
- O(a) aluno(a) respondeu aos inventários em ambiente controlado e assistido, dentro da sala de aula.
- Ao iniciar a aplicação dos testes, a fim de proporcionar um ambiente mais confortável para o(a) aluno(a), se mantiveram na sala de avaliação apenas 2 colaboradores (1 profissional de psicologia e 1 colaborador membro da equipe).

² Modelo utilizado, anexo 2.

Orientações gerais dos testes Qualidade de Vida e Vocacional

Antes de iniciar a aplicação da bateria de testes foram dadas as seguintes instruções ajustadas a um discurso compreensível para as crianças: *Os testes têm por finalidade conhecer melhor cada um dos(as) alunos(as) e fazer um levantamento de algumas características que permitirão um mapeamento das individualidades. Não existem respostas certas ou erradas, melhores ou piores. Cada um deve responder com sinceridade às questões apresentadas. Por favor, leia com atenção as instruções de cada teste. Qualquer dúvida levantar a mão para ser assistido pelos colaboradores. Todos os itens de todos os testes devem ser respondidos, preenchidos com um X na opção escolhida. Tentar não deixar nenhum campo de resposta em branco, nem os de identificação.*

Uma breve descrição sobre objetivos e fundamentos dos testes aparece à continuação para ajudar na compreensão:

QUALIDADE DE VIDA

a) Kiddo-KINDL - Questionário para crianças e adolescentes

No Brasil a qualidade de vida em crianças e adolescentes tem sido pouco estudada, havendo uma demanda por instrumentos específicos para essa faixa etária que sejam válidos, confiáveis e possam ser aplicados tanto em jovens quanto em seus responsáveis (pais). O questionário KINDL foi originalmente desenvolvido por Bullinger & Ravens-Sieberer (1994) e revisado por Ravens-Sieberer & Bullinger (1998) para uso em crianças e adolescentes saudáveis e com doenças, e apresenta um Alfa de Cronbach superior a 0,7 (2005). Além disso, foi utilizado e testado em vários estudos prospectivos e epidemiológicos envolvendo mais de 5.000 crianças saudáveis e doentes crônicos (RAVENS-SIEBERER & BULLINGER, 2010).

Este questionário mensura a saúde relacionada à qualidade de vida em crianças e adolescentes e foi desenvolvido devido à grande relevância do tema da qualidade de

vida nessas idades e à carência de medidas adequadas. O KINDL é dividido em cinco questionários, destes, três são direcionados para as crianças e adolescentes na faixa etária de 4-7 anos (Kiddy-KINDL), 8-11 anos (Kid-KINDL) e 12-16 anos (Kiddo-KINDL), e dois dos questionários são direcionados aos pais/responsáveis de crianças de 4-7 anos e de 8-16 anos de idade.

O KINDL está disponível em onze idiomas (alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, grego, holandês, turco, norueguês, sueco e russo), no entanto, não existia uma versão que seja culturalmente adaptada ao idioma português. Diante da relevância do tema e da escassez de instrumentos na língua portuguesa que avaliem a qualidade de vida nessas idades foi desenvolvida uma adaptação cultural do Kiddo-KINDL (12 a 16 anos) por Pignatti Teixeira, Novais, Melo Costa Pinto & Cheik (2012) que é semântica e culturalmente equivalente à versão original alemã e sua aplicabilidade, reprodutibilidade e confiabilidade analisadas. Essa versão é a que utilizamos em nossa bateria.

O questionário Kiddo-KINDL contém 24 perguntas distribuídas em seis escalas. Cada escala corresponde a uma dimensão da qualidade de vida: bem-estar físico, bem-estar emocional, autoestima, família, amigos e rotina diária (escola). Os valores atribuídos a cada resposta variam de 1 a 5 para as questões com direções positivas, e de 5 a 1 para as negativas. Os escores podem ser expressos tanto pela soma quanto pela média. Além disso, podem ser expressos valores percentuais da pontuação obtida, podendo ser calculados tanto para as escalas quanto para o questionário total (PIGNATTI TEIXEIRA, NOVAIS, MELO COSTA PINTO & CHEIK, 2012).

TALENTO VOCACIONAL

b) Teste vocacional

O modelo de teste vocacional proposto foi desenvolvido pelo psicólogo norte-americano John Lewis Holland (1997, 1999). O valor principal desse método é a

sua flexibilidade e amplitude. Entende as preferências ocupacionais como formando parte da expressão integral e complexa da personalidade de cada um. Com isso, surgiu a tipologia RIASEC, que divide as pessoas em seis tipos diferentes de inclinações vocacionais: realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional. Cada uma dessas categorias de interesses possui subdivisões e combinações entre si. A avaliação vocacional não é um teste psicológico, é uma descrição percentual de interesses. Visa elaborar a avaliação de 06 perfis, obtidos através de resposta e resultado do avaliado a um perfil padrão de classificação, através de um questionário com 60 perguntas, composto de diferentes atividades. O(a) avaliado(a), para cada uma das perguntas, indica seu interesse, assinalando o grau de interesse pela atividade em questão, atribuindo para cada uma delas uma pontuação, em que 5 é o máximo e 1 é o mínimo. Cada interesse sugere possíveis áreas de atuação:

- **Tecnologias aplicadas – REALISTA** - Alunos(as) com interesses marcados nessa área preferem atividades objetivas e possuem raciocínio lógico. Possíveis áreas de atuação: ciências contábeis, matemática, engenharia, mecânica, e aqueles ligados à tecnologia da informação (TI).
- **Ciências Exatas e Naturais – INTELECTUAIS** - Alunos(as) com perfil investigativo têm um interesse nato pela ciência. Possíveis áreas de atuação: agronomia, biologia, física, matemática, medicina veterinária, psicologia e química.
- **Artístico – ARTÍSTICO** - Alunos(as) com interesses marcados nessa área tem habilidades de expressão e comunicação, lidam bem com questões subjetivas e se relacionam bem com outras pessoas. Possíveis áreas de atuação: letras, teatro, artes plásticas e visuais, música, além de design.
- **Ciências Humanas – SOCIAIS** - Alunos(as) que possuem interesses sociais acentuados preferem, geralmente, atividades relacionadas com a comunicação, o

ensino, a formação e os cuidados ou tratamento de pessoas. Possíveis áreas de atuação: enfermagem, trabalho social, pedagogia, jornalismo, entre outras.

- **Empreendedorismo - EMPREENDEDORES** - Alunos(as) preferem, geralmente, atividades em que possam influenciar os outros, através do discurso ou de outra forma de persuasão. Possíveis áreas de atuação: gerência, advocacia, e política.
- **Ciências contábeis e administrativas – CONVENCIONAIS** - Alunos(as) preferem atividades que exigem uma atuação metódica e rigorosa. Possíveis áreas de atuação: contabilidade, administração, vendas e organização.

Subfase III. Aplicação dos Testes de Desempenho físico-motor e de saúde.

Foram aplicados exclusivamente pela equipe capacitada de professores de educação física, a fim de evitar distorções e contaminação dos dados coletados. A presença das equipes do DNA capacitadas em cada instalação contribui para a homogeneidade nos procedimentos de coleta e armazenamento dos dados³.

Orientações para avaliações físico motoras e de saúde

Os professores avaliadores realizaram a bateria de testes no mesmo dia (aula), com aquecimento prévio. Inicia-se pelos testes nos quais os(as) alunos(as) deverão estar descalços (estatura, massa corporal, envergadura e flexibilidade, por exemplo) para depois passar aos testes de campo (impulsão horizontal, teste de 20 metros e teste de 6 minutos/1000 metros, por exemplo).

DESEMPENHO FÍSICO-MOTOR - MEDIDAS

c) Medida de Estatura

O crescimento linear constitui um dos melhores indicadores de saúde de crianças e adolescentes, além de refletir as condições de vida pregressa. Segundo diversos protocolos de pesquisa, o comprometimento do crescimento linear, resultando em

³ Anexo X com circuito de testes.

déficit estatural na infância e adolescência, pode contribuir para o baixo desempenho escolar, a reduzida capacidade física para o trabalho e a transferência da pobreza para as próximas gerações, especialmente nos países emergentes (SÁ LEAL ET AL, 2012; BINKIN, YIP, FLESHOOD, TROWBRIDGE, 1988; DE ONIS ET AL, entre outros). Além disso, diversos estudos alertam que os distúrbios nutricionais na infância estão relacionados ao maior risco de obesidade na idade adulta, assim como a maior ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis (VICTORA ET AL, 2008; WHO, 1995).

A estatura é mensurada com a utilização de um estadiômetro portátil. O(A) aluno(a) é orientado a retirar qualquer tipo de adorno da cabeça (enfeites, joias, tranças, etc) e deverá alinhar-se em pé e de costas para o aparelho, com o peso do corpo distribuído uniformemente. Os pés deverão tocar o aparelho, com os calcanhares unidos e os dedos separados, os dedos deverão apontar ligeiramente para fora com um ângulo de aproximadamente 60°. Deverá ser verificado se a parte de trás da cabeça, ombros, nádegas e calcanhares está em contato com o encosto. Com a posição correta, o (a) aluno(a) será orientado a prender a respiração por alguns segundos, em seguida liberar a respiração enquanto o avaliador segura a parte superior do estadiômetro encostado à cabeça do atleta, trava o equipamento e faz a leitura. A medida de estatura será expressa em centímetros (cm).

Material: Estadiômetro Portátil.

DESEMPENHO FÍSICO-MOTOR - TESTES

A aptidão física, como a capacidade de realizar atividades diárias com vigor, sem fadiga, é composta por componentes relacionados com a saúde e habilidades motoras (GUEDES, GUEDES, BARBOSA, OLIVEIRA, 2002; MATSUDO, 2005). No campo da saúde, a aptidão física procura abrigar atributos biológicos que possam oferecer alguma proteção ao aparecimento e ao desenvolvimento de distúrbios orgânicos induzidos por comprometimento

da condição funcional, são eles: capacidade cardiorrespiratória, força e resistência muscular, flexibilidade e composição corporal (BARROS, ARAÚJO, ANDRADE, CRUCINI, MATSUDO, 2006).

d) Teste de Impulsão Horizontal

A força muscular está relacionada à promoção da saúde, pela diminuição de lesões e o aumento da autonomia dos movimentos humanos e saúde óssea. Os déficits de força, de tônus muscular que se vincula diretamente com a agilidade, equilíbrio, coordenação, potência muscular e velocidade, afetam negativamente a aptidão motora que é fundamental para qualidade de vida (CORMIE, MCGUIGAN, NEWTON, 2010).

O teste consiste na maior distância de salto possível que o(a) aluno(a) atinja em duas tentativas. Tem o objetivo de avaliar a força máxima de membros inferiores e é também um indicativo da potência anaeróbica. Serão realizadas duas tentativas com intervalos de um minuto sendo adotada a melhor entre as tentativas.

Na posição de pé, com os pés paralelos e um pouco afastados lateralmente, o avaliado deve saltar (da linha de partida) a maior distância possível à frente, com ajuda da flexão das pernas e utilizando o balanço dos braços. O resultado é mensurado em centímetros, com uma decimal, medindo a distância entre a linha de partida e o calcanhar que tenha aterrissado o mais próximo desta linha. A trena poderá ser fixada no solo, de modo que fique posicionada entre os pés do avaliado, facilitando a visualização no momento do teste. Os pontos críticos para prestar atenção são a flexão adequada das pernas e uso correto dos braços para impulsão. O avaliador que faz a leitura do ponto de aterrissagem deve se posicionar de alguma forma que possibilite um ângulo de visão próximo ao solo.
Material: Trena/Fita Métrica

e) Teste de Flexibilidade (Sentar e Alcançar)

Entre as diversas avaliações de capacidades físicas, a flexibilidade é um elemento essencial para a funcionalidade do aparelho locomotor humano. É a medida que se considera como uma das variáveis da aptidão física relacionada à saúde e qualidade de vida, sendo responsável pela realização de movimentos voluntários em uma ou mais articulações, na sua amplitude máxima, sem exposição a lesões do sistema musculoesquelético (ALTER, 1999; WEINECK, 1999). Segundo Dantas (2005), na relação entre a idade e o desenvolvimento da flexibilidade, durante o transcurso da vida, ocorrem trocas significativas na magnitude da superfície articular, a elasticidade dos músculos e os segmentos dos discos vertebrais, que condicionam as trocas no que se refere ao desenvolvimento da flexibilidade, também entre meninas e meninos.

O(A) aluno(a) deve estar descalço e sentado de frente para a base do aparelho com as pernas estendidas e unidas, as plantas dos pés devem ficar totalmente em contato com o aparelho. Com uma mão sobre a outra e tendo as pontas dos dedos coincidindo-se, o(a) aluno(a) estende os braços sobre a superfície da caixa, as palmas das mãos estão voltadas para baixo. O(A) aluno(a) inclina o corpo para frente e alcança com a ponta dos dedos das mãos o mais longe que for possível sobre a escala de medida do banco ou a régua graduada fixada à caixa. Ele repetirá o teste três vezes. Anotação: O melhor resultado alcançado, ou seja, a maior distância das três tentativas é quem será registrado. Não será permitida a flexão dos joelhos e a utilização do movimento de balanço (insistência), no momento da execução do teste.

Material: Banco de Wells.

f) Teste de preensão manual

A avaliação da força de preensão manual é utilizada como parâmetro na prática clínica, desempenhando um papel importante no controle de processos de reabilitação, na avaliação e tratamento de distúrbios musculoesqueléticos da mão e na avaliação de

peessoas com patologias neurológicas (TREDGETT & DAVIS, 2000; SANDE ET AL, 2001; MELDRUM ET AL, 2007). Além disso, a força de preensão manual é entendida como indicador geral de força e potência musculares, podendo ser relacionada à taxas de mortalidade. É útil, ainda, na área esportiva, na reabilitação ocupacional, em testes de admissão em diversos tipos de trabalho e na ergonomia (IKEMOTO ET AL, 2007; RANTANEN ET AL, 2003; BERTUZZI ET AL, 2005; LEYK ET AL, 2007; BORGES JUNIOR ET AL, 2009, WATANABE ET AL, 2004).

A dinamometria manual é um valioso instrumento a ser utilizado na detecção do talento esportivo, no controle do treinamento e na avaliação de recuperação de lesões. Este teste é realizado com duas tentativas em um equipamento chamado dinamômetro de mão. O resultado é dado em Kgf na mão dominante.

Material: Dinamômetro.

g) Teste Aptidão Cardiorrespiratória (corrida/caminhada dos 6 minutos-1000 metros)

A aptidão aeróbica pode ser definida como a habilidade de fornecer oxigênio aos músculos e de utilizá-lo para gerar energia durante os exercícios. A aptidão aeróbica depende, portanto, dos componentes pulmonares, cardiovasculares e hematológicos do fornecimento de oxigênio e dos mecanismos oxidativos do músculo em exercício. O consumo máximo de oxigênio ($VO_{2máx}$), a taxa mais alta de oxigênio que um indivíduo consegue consumir durante um exercício, é amplamente reconhecido como a melhor medida da aptidão aeróbica. Entretanto, embora o $VO_{2máx}$ limite o desempenho do exercício aeróbico, ele não descreve totalmente todos os aspectos da aptidão aeróbica que acaba sendo um processo bem mais complexo (MACMAHON, JENKINS, 2002; TOMLIN; WENGER, 2001; BALIKIAN et al., 2002; GAYA & GAYA, 2016).

Dividiu- se os(as) alunos(as) em grupos adequados às dimensões da pista. Informou- se ao(à) aluno(a) sobre a execução dos testes dando ênfase ao fato de que tentar correr o maior tempo possível, evitando piques de velocidade até cobrir a distância de 1000 metros. Os resultados se anotam em segundos, no mesmo formato do cronômetro.

No caso dos 6 minutos, durante o teste, informa- se ao(à) aluno(a) a passagem do tempo 2, 4 e 5 (“Atenção: falta 1 minuto”). Ao final do teste soará um sinal (apito) sendo que os(as) alunos(as) deverão interromper a corrida ou caminhada, permanecendo no lugar onde estavam (no momento do apito) até ser anotada ou sinalizada à distância percorrida. Os resultados serão anotados em metros com uma casa após a vírgula.

Local: plano com marcação do perímetro da pista. Material: Trena métrica. Cronômetro e ficha de registro. Coletes de treinamento numerados 1 a 15.

Colaborador: 3 Avaliadores

Avaliador 1 - Responsável por anotar os resultados e distribuição/coleta dos coletes

Avaliador 2 - Responsável pela cronometragem

Avaliador 3 - Responsável por organizar o grupo para o teste e por anotar a ordem numérica de chegada.

h) Teste de velocidade de 20m

Tradicionalmente, a velocidade é considerada uma capacidade de condicionamento fundamental ao desempenho, a fim de que a atividade motora possa se realizar num menor período de tempo em menor ou maior intensidade. Pode ser observada em três elementos: tempo de reação, frequência de movimento por unidade de tempo e a velocidade com que se percorre uma determinada distância, onde a correlação entre eles determinam a *performance* de um exercício que requer velocidade (BORMS, 1997; GAYA, 2007).

Saindo da posição parado o(a) aluno(a) desloca-se em 20 metros e se coleta o tempo em segundos, no final do percurso. Procedimento: Colocar um cone na linha zero e outro na linha dos 20 metros. Com largada sonora incentivar o(a) aluno(a) a se deslocar na maior velocidade possível (avaliação da capacidade de aceleração do mesmo)

Local: Pista de Atletismo ou Ginásio. Material: 1 cronômetro e uma pista de 20 metros demarcada com três linhas paralelas no solo da seguinte forma: a primeira (linha de partida); a segunda, distante 20m da primeira (linha de cronometragem ou linha de chegada) e a terceira linha (linha de referência), marcada a dois metros da segunda (linha de chegada). A terceira linha serve como referência de chegada para o(a) aluno(a) na tentativa de evitar que ele inicie a desaceleração antes de cruzar a linha de cronometragem. 2 cones para a sinalização da primeira e terceira linhas.

i) Teste de agilidade (teste do quadrado)

Demarca-se no local de testes um quadrado de quatro metros de lado. Coloca-se um cone em cada ângulo do quadrado. Uma fita crepe ou uma reta desenhada com giz indica a linha de partida. O(A) aluno(a) parte da posição de pé, com um pé avançado à frente imediatamente atrás da linha de partida (num dos vértices do quadrado). Ao sinal do avaliador, deverá deslocar-se em velocidade máxima e tocar com uma das mãos o cone situado no canto em diagonal do quadrado (atravessa o quadrado). Na sequência, corre para tocar o cone à sua esquerda (ou direita) e depois se desloca para tocar o cone em diagonal (atravessa o quadrado em diagonal). Finalmente, corre em direção ao último cone, que corresponde ao ponto de partida. O cronômetro deverá ser acionado pelo avaliador no momento em que o avaliado tocar pela primeira vez com o pé o interior do quadrado e será travado quando tocar com uma das mãos no quarto cone. Serão realizadas duas tentativas, sendo registrado para fins de avaliação o menor

tempo. Anotação: A medida será registrada em segundos e centésimos de segundo (duas casas após a vírgula).

Material: cronômetro, quatro cones, piso antiderrapante.

j) Teste de resistência abdominal

O(A) aluno(a) avaliado se posiciona em decúbito dorsal com os joelhos flexionados a 45 graus e com os braços cruzados sobre o tórax. O(a) avaliador(a), com as mãos, segura os tornozelos do(a) aluno(a) fixando-os ao solo. Ao sinal o(a) aluno(a) inicia os movimentos de flexão do tronco até tocar com os cotovelos nas coxas, retornando a posição inicial (não é necessário tocar com a cabeça no colchonete a cada execução). O(a) aluno(a) deverá realizar o maior número de repetições completas em 1 minuto.

Anotação: O resultado é expresso pelo número de movimentos completos realizados em 1 minuto.

Material: colchonetes e cronômetro.

SAÚDE

A avaliação antropométrica é aplicável em todas as fases do ciclo de vida e permite a classificação de indivíduos e grupos segundo o seu estado nutricional. Algumas medidas corporais são susceptíveis de ser correlacionadas com determinadas predisposições a padecer doenças crônicas preveníveis.

k) Medida de massa corporal

A alimentação adequada desempenha um importante papel no desenvolvimento e no crescimento infantil, promovendo e mantendo a saúde e o bem-estar dos indivíduos (CRUZ et al., 2001; CARATIN et al., 2006), porém, as carências nutricionais nessa fase têm representado um dos principais problemas de saúde infantil (CASTRO et al., 2005), levando ao crescimento deficiente, comprometendo o desenvolvimento mental e intelectual, trazendo prejuízos ao processo de maturação do sistema nervoso,

provocando desequilíbrios funcionais e morfológicos, os quais poderão ser irreversíveis, dependendo da intensidade e da duração dos sintomas (CRUZ et al., 2001; STRUFALDI et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2006).

O Índice de Massa Corporal (IMC) é utilizado como fator preditivo do estado nutricional (WHO, 1998, 2008). A massa corporal é mensurada em uma balança eletrônica e o seu valor expresso em quilograma (kg). O(A) aluno(a) deverá vestir roupa apropriada para o teste (bermuda e camiseta, sem calçado) e ficar no centro da balança de frente para o visor, com as mãos nas laterais, e olhando para frente. Após o(a) aluno(a) estar corretamente posicionado e estável na posição por alguns segundos, será feita a leitura do visor de medição digital.

IMC é a sigla para Índice de Massa Corporal. É uma medida internacional que serve para definir se uma pessoa está em seu peso ideal, abaixo ou acima dele. Estar em um peso diferente do ideal para sua altura pode trazer alguns riscos. Ter um peso abaixo do recomendado pode ser causado por desnutrição, levando a estresse e fadiga em casos mais leves até insuficiência cardíaca nos casos mais graves. Sobrepeso também é um fator de risco. Estar um pouco acima do peso pode dificultar a circulação sanguínea, enquanto a obesidade pode trazer maiores riscos de diabetes, AVC e infarto, entre outras doenças crônicas

Orientação: O IMC é calculado dividindo-se o peso do indivíduo (kg), por sua altura (m) ao quadrado, como a seguinte fórmula: $IMC = \text{Massa Corporal} / \text{Altura}^2$

Material: Balança Digital com Bioimpedância.

I) Medida de envergadura

Sobre uma parede, de preferência sem rodapé, é fixada uma trena métrica paralelamente ao solo a uma altura de 1,20 metros para os(as) alunos(as) menores e 1,50 m para os(as) alunos(as) maiores. O(A) aluno(a) se posiciona em pé, de frente para a parede, com os braços elevados e os cotovelos estendidos em 90 graus em

relação ao tronco. As palmas das mãos voltadas para a parede. O(A) aluno(a) deverá posicionar a extremidade do dedo médio esquerdo no ponto zero da trena, sendo medida a distância até a extremidade do dedo médio direito.

Material: Trena métrica com precisão de 2mm ou duas fitas métricas unidas.

m) Equiparação Educacional

- Considerando a dimensão educacional do projeto em curso no Estado — que envolve a aplicação de avaliações diagnósticas em três momentos (inicial, intermediário e final) e o uso dos Cadernos de Recomposição das Aprendizagens e dos Cadernos SAEB nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Eixos Transversais —, destaca-se a perspectiva de uma abordagem por níveis, respeitando o ritmo e as especificidades de cada estudante. Com base nesse processo, o **desenvolvimento de pesquisas a partir dos dados gerados pela Plataforma DNA do Brasil**, utilização de dados quantitativos (avaliativos) e qualitativos (relatos docentes, planos de aula, atividades dos estudantes);
- Acompanhamento dos estudantes por nível (defasagem, intermediário, adequado);
- Análise longitudinal entre o diagnóstico inicial, intermediário e final;
- Articulação com a formação dos professores para desenvolver estudos de caso e microprojetos de intervenção pedagógica.
- Sistematizar e analisar os dados produzidos, com foco em Língua Portuguesa, Matemática e Eixos Transversais.

Blocos de pesquisa:

Bloco Temático	Foco da Pesquisa
Língua Portuguesa	Avanços nos descritores de leitura e interpretação a partir das trilhas de recomposição.
Matemática	Impacto das intervenções sobre resolução de problemas e raciocínio lógico.
Eixos Transversais	Impacto no desempenho das habilidades de Ciências Humanas e Formação ética, cidadã e crítica a partir dos temas de direitos humanos, equidade e diversidade.
Ferramentas e Instrumentos Pedagógicos	Análise do uso, da apropriação e da efetividade dos Cadernos SAEB e de Recomposição, bem como dos instrumentos de planejamento disponibilizados pela metodologia (planilhas, trilhas, roteiros de intervenção).
Desigualdades e Equidade Educacional	Estudo das relações entre desempenho e marcadores sociais (raça, gênero, idade, localização), avaliando a capacidade da metodologia em promover equidade.
Gestão Escolar e Cultura de Dados	Investigação do papel dos gestores escolares na implementação de uma cultura avaliativa baseada em evidências e no uso ativo das métricas educacionais.

FASE III - Processamento Bioestatístico e Emissão de Laudos e Relatórios

Análise estatística. Como evolução de processo de detecção e desenvolvimento de talentos coordenado pelo IDECACE, foi desenvolvido o APP DNA DO BRASIL que viabiliza esse processo a partir de um BI especificamente construído com algoritmos ajustados a nossa metodologia, permitindo ao profissional e aluno(a) ter acesso automático aos resultados.

Emissão de laudos e relatórios. Os laudos aparecem imediatamente depois de serem inseridos os dados dos alunos, automatizando um processo altamente complexo e dinâmico. Incluem os resultados específicos em cada uma das quatro dimensões analisadas, junto com as recomendações pedagógicas, nutricionais e psicossociais para o desenvolvimento de determinadas variáveis susceptíveis de evolução.

Equipes participantes - professores das escolas - escolas atendidas

3 equipes de 10 professores de educação física e um líder

3 psicólogos

Resultados da coleta

a) Quantitativos gerais do processo realizado

- Produzir e divulgar conhecimentos científicos que contribuam para o debate local e nacional sobre recomposição das aprendizagens, equidade educacional e implementação da BNCC com foco nos descritores do SAEB.
- Estimular a publicação de artigos e relatos de experiência envolvendo pesquisadores e professores do Acre e, fortalecendo a cultura de pesquisa aplicada à prática educacional.

b) Análise por escolas

Como parte do trabalho realizado, sistematizamos a continuação dos resultados das escolas públicas. Em cada caso se analisam as 5 dimensões centrais de nossa proposta antes explicadas: desempenho físico-motor, indicadores de saúde e de qualidade de vida, e interesses profissionais, educacionais, além das modalidades esportivas detectadas como possíveis espaços de desenvolvimento para nossos alunos. Vale ressaltar que se trata de sugestões de práticas esportivas que, não necessariamente, conduzirão ao alto rendimento esportivo, mas que, nos marcos de nossa proposta do

DNA Talentos, se propõem como espaços de crescimento humano e de descobertas de novos interesses para crianças e adolescentes.

No formato que se apresentam os resultados, aparecerão gráficos e quantitativos na seguinte categorização:

- *Desempenho físico-motor*: resultados destacados de variáveis vinculadas com o talento motor, como velocidade, flexibilidade, agilidade, etc.
- *Talento esportivo*: referido às modalidades sugeridas como possíveis encaminhamentos que incluem 13 modalidades e a categoria em desenvolvimento para incluir alunos que precisam, se esse fosse o interesse, de maior frequência de atividade física e exercícios para desenvolver capacidades vinculadas com práticas esportivas específicas.
- *Saúde*: indicadores específicos a serem tomados em conta como alertas de nutrição e funcionamento somático integral de nossos alunos, como podem ser resultados que apontam a obesidade, sobrepeso, baixo peso, predisponentes a doenças cardíacas e vasculares, etc.
- *Qualidade de vida*: perfil sócio-psicológico do aluno, analisando os espaços mais significativos de desenvolvimento: família, escola e grupo de amigos.
- *Vocacional*: perfil de interesses profissionais, vinculados com áreas específicas de atuação.
- *Educação e Aprendizagem*: O laudo educacional será elaborado a partir das **métricas educacionais da Metodologia DNA do Brasil**, que organizam os padrões de desempenho dos estudantes em níveis claramente definidos — Defasagem, Aprendizado Intermediário e Aprendizado Adequado — com base na Matriz de Referência do SAEB e na Teoria de Resposta ao Item (TRI). Os resultados dos **testes diagnósticos aplicados** alimentarão essas métricas, permitindo a geração de relatórios individualizados e por turma, que indicam as principais fragilidades e potencialidades

de cada estudante. Esse laudo servirá como instrumento pedagógico para subsidiar a recomposição das aprendizagens, orientar o planejamento docente e apoiar as decisões pedagógicas da escola, garantindo intervenções mais direcionadas e eficazes. Esses dados permitem identificar necessidades educacionais, orientar intervenções pedagógicas e fortalecer as práticas de acompanhamento e formação no cotidiano escolar, além de orientar os percursos de aprendizagem organizados a partir de instrumentos como os Cadernos de Recomposição das Aprendizagens e os Cadernos SAEB.

Os gráficos incluídos organizam nossos resultados por critérios primeiro de gênero (feminino e masculino), e por faixa etária (7-8 anos, 9-11 anos, 12-13 anos, 14-17 anos, 18-35 anos), oferecendo um panorama altamente detalhado e singularizado. Esse nível de especificidade é um dos atributos principais da metodologia DNA Talentos: pretendemos oferecer resultados com um nível de complexidade e acuidade que permitam aos diretores, gestores, coordenadores e professores, tanto escolas públicas, desenvolverem processos educacionais adaptados às características e demandas específicas dos alunos que atende.

A partir de que nos itens “III. A bateria de medidas e testes” e “IV. Metodologia de trabalho”, aparecem detalhados tanto os procedimentos de testes e medidas como as fases em que se organizou o processo de coleta, o objetivo desta seção final será o de sistematizar os resultados principais.

Resumindo algumas sugestões de trabalho para o professor de Educação Física a partir da interpretação dos dados DNA

Desempenho físico-motor reúne resultados destacados de variáveis vinculadas com o talento motor que podem ser estudadas e aprimoradas com ações que procurem entender que:

- a) A **velocidade** é uma valência física e que retrata a qualidade física particular da musculatura e de aspectos neurais que envolve a coordenação de partes do corpo que permite a execução rápida de gestos com máxima intensidade e breve duração. São tipos de velocidade: velocidade de reação, velocidade de deslocamento e velocidade de membros.

A manutenção do treinamento é um aspecto fundamental no desenvolvimento da velocidade. O treino deve estar associado à modalidade esportiva na qual se objetiva a melhora de performance.

Para velocidade de reação recomenda-se o emprego de grande número de repetições em exercícios de tempo que proponham estímulo e resposta motora em sequência. Isso irá provocar automatismos nos gestos, que tenderão a ser cada vez mais rápidos.

IMPORTANTE: a repetição deve observar os princípios de volume e intensidade a fim de que não haja estresse e consequentemente lesões.

A velocidade de deslocamento tem relação direta à estrutura muscular e o desenvolvimento desta valência se observa mais favorável em indivíduos que possuem fibras de contração rápida. São várias as possibilidades de treinamento desta qualidade física. De forma geral, recomenda-se treinos com percursos que promovam variação de ritmo; treinos de desenvolvimento de coordenação de membros; treinos que integrem de forma sincrônica a frequência, a amplitude e a manutenção da velocidade máxima do gesto (passadas ou braçadas).

- b) A **flexibilidade** é a capacidade de uma determinada estrutura muscular de se alongar sem causar prejuízos morfofuncionais, como lesões ou danos. Essa capacidade se expressa por meio da realização de movimentos amplos em uma ou mais articulações. No treinamento da flexibilidade é importante priorizar:
- **Aperfeiçoamento de gestos motores.** Uma boa flexibilidade permitirá a realização de movimentos mais amplos, favorecendo determinados gestos desportivos.

- **Eficiência mecânica.** O uso da musculatura envolvida irá requerer do atleta menos gasto de energia.

- c) A **força muscular dos membros superiores**, se refere a capacidade de força em torno dos grupos musculares localizados no antebraço, no braço e outras musculaturas auxiliares em termos de uso para atividades físicas esportivas. O uso da preensão manual como método indicativo de força nos possibilita um prognóstico global em termos gerais da condição do indivíduo para esta capacidade física.

A força de membros superiores deve ser desenvolvida conforme os objetivos esportivos e em total respeito à individualidade do atleta. Em crianças e adolescentes é necessário cuidados especiais às particularidades de natureza fisiológica de cada indivíduo. O uso de equipamentos para o desenvolvimento muscular bem como o programa de treinamento devem atender às orientações de um profissional. O treinamento para o desenvolvimento de força é bastante complexo e seu êxito está condicionado a multifatores.

- d) A força muscular é a capacidade de um determinado grupo muscular exercer tensão contra uma resistência ou estímulo de velocidade para um movimento específico. A **força muscular de membros inferiores** se refere aos conjuntos musculares das pernas e demais auxiliares. A força explosiva por sua vez é a capacidade de exercer o máximo de energia num ato explosivo, conhecida também como potência muscular.

A **força explosiva** é uma valência física presente em muitas modalidades esportivas. Para além do trabalho focal em grupos musculares relevantes, o trabalho de coordenação motora é algo que deve ser levado em consideração e estar associado ao programa de treinamento.

- e) A **agilidade** é uma capacidade física que permite ao indivíduo deslocar seu corpo ou parte dele no espaço ou em interação com implementos de forma rápida e com muita

destreza, mantendo-se equilibrado em função de seu controle motor. Pode ser trabalhada com:

- Exercícios que envolvam rápidas mudanças de direção e em curtos espaços de deslocamento;
- Exercícios que envolvam rápido deslocamento de pernas com implementos (escada horizontal, cones, argolas, etc.);
- Exercícios de saltos e arrancadas com mudança de direção em curto espaço de deslocamento e com variações de tempo;
- Exercícios de flexibilidade.

- f) A **aptidão cardiorrespiratória** demonstra a capacidade de um indivíduo em realizar exercícios dinâmicos envolvendo grandes grupos musculares, por um período longo de tempo e em intensidade alta ou moderada.

Indivíduos com boa capacidade cardiorrespiratória possuem uma regulação mais eficiente de seu organismo e dá a eles condições de se recuperarem de forma mais rápida posteriormente a um esforço intenso e prolongado.

O treino de atividades aeróbias deve observar uma frequência cardíaca no mínimo moderada:

- A corrida é um excelente exercício para a melhoria da capacidade cardiorrespiratória;
- Os treinos devem observar os objetivos e o contexto de preparação do atleta;
- Método contínuo, intervalado, circuito e misto são os mais utilizados para a melhoria da capacidade cardiorrespiratória;
- A progressão do treinamento deve observar a variável volume (quantidade) e a adaptação e assimilação dos atletas devem ser respeitadas.

Quanto à dimensão *saúde*, os indicadores específicos devem ser tomados em conta como alertas de nutrição e funcionamento somático integral de nossos alunos, como podem ser resultados que apontam a obesidade, sobrepeso, baixo peso, predisponentes a doenças cardíacas e vasculares, etc.

- **Baixo Peso:** Indicador quantitativo de crianças/adolescentes com avaliação do IMC abaixo do peso adequado para a idade cronológica.
- **Acima do peso:** Indicador quantitativo de crianças com indícios de sobrepeso e obesidade a partir do cálculo de IMC.
- **Risco de colesterol alto, diabetes, obesidade e sobrepeso:** O índice cintura-quadril (ICQ) é uma forma bastante comum de estimar e perceber a distribuição da gordura dos segmentos superiores em relação aos segmentos inferiores. Permite prognosticar o risco de doenças crônicas como diabetes, colesterol, obesidade e sobrepeso.
- **Risco de hipertensão arterial e transtornos cardíacos:** O índice cintura-estatura (ICE), é um parâmetro a ser considerado um preditor de risco para doenças cardíacas e, doença cerebrovascular (AVC).
- **Índice positivo de saúde:** Indicador qualitativo e quantitativo de um estado de saúde adequado e favorecedor do desenvolvimento esportivo.

Em todos os casos de saúde se recomenda a prática sistemática de esportes. As atividades aeróbias são as mais recomendadas e devem ocorrer em práticas de pelo menos 30 minutos por dia em intensidade moderada. Outras atividades de maior intensidade e que envolvam diretamente o trabalho muscular devem também compor a rotina em pelo menos três vezes por semana, sendo imprescindível uma orientação qualificada de profissionais especializados.

Uma dieta que priorize o consumo regular de alimentos ricos em ferro, como carne, peixe, verduras verde-escuras, grãos e castanhas, e o consumo de uma quantidade de calorias adequada às suas necessidades específicas favorece o desenvolvimento.

As variáveis de *Qualidade de vida* necessariamente precisam da intervenção de profissionais qualificados para sua análise e atenção. O perfil sócio-psicológico do aluno oferece determinadas informações sobre os espaços mais significativos de desenvolvimento: família, escola e grupo de amizades.

- O **bem-estar físico** se refere à sensação da pessoa de que nenhum de seus órgãos ou funções estão prejudicados; o corpo funciona eficientemente e existe uma capacidade física (energia e disposição) adequada para responder a diferentes desafios da atividade da vida cotidiana de cada um.

Como professor, é indispensável incentivar a criança a praticar atividades físicas, explicar quais doenças podem ser prevenidas com esse tipo de ação e quais as atividades adequadas para cada etapa do crescimento. É importante ressaltar a importância dos jogos, esportes e brincadeiras para o desenvolvimento de certos aspectos físicos, motores e psicológicos na criança, bem como para estimular a cooperação entre colegas por meio de uma atividade em grupo. É importante também prestar atenção à participação ativa dos pais nesse processo de aprendizado físico, como forma de tornar a experiência mais prazerosa para a criança. Evitar qualificativos negativos na análise do desempenho dos alunos, e utilizar sempre frases motivadoras (continue assim, muito bem! Etc.) ajuda no processo.

- O **bem-estar emocional** consiste na capacidade de gerenciar as emoções. Isso não significa reprimi-las, mas se sentir confortável em expressá-las e fazê-lo de maneira apropriada.

O professor deve lembrar que a melhoria na qualidade de vida e no bem-estar da criança, é o que possibilita uma melhor integração na vida em sociedade. Em consequência, é essencial favorecer a criação de hábitos positivos para cuidar do corpo e da mente, ainda mais que nessas etapas da vida às vezes isso se torne um processo involuntário e inconsciente, onde seus modelos a seguir são determinantes. É

imprescindível a escuta empática, o respeito ao lugar do outro e a mediação em situações de conflito.

- **Autoestima** é a avaliação, geralmente positiva, de si mesmo. Acaba sendo a opinião emocional que os alunos têm de si mesmos e que excede a racionalização e a lógica em suas causas. De certa forma, implica a capacidade de discernir valores e crenças, tomar decisões bem pensadas e colocá-las em prática e compreender novas ideias. Nesse processo, destaca-se o papel do(a) professor(a) como mediador(a) de experiências formativas que integram corpo, mente e relações no cotidiano escolar. O trabalho com os Cadernos dos Eixos Transversais, elaborados em consonância com os Eixos Transversais da BNCC e articulados às diretrizes do programa DNA do Brasil – IDECACE, contribui de forma significativa para o reconhecimento dos estudantes de suas identidades e como agir criticamente a partir disso.

Temas como autoconhecimento, saúde, diversidade, direitos humanos, empatia e convivência são abordados de forma integrada, ampliando as possibilidades de escuta e expressão emocional quanto ao desenvolvimento de práticas pedagógicas contextualizadas. As propostas desses cadernos ampliam as possibilidades de intervenção educativa, tornando a perspectiva da qualidade de vida um componente indissociável do processo de ensino-aprendizagem e do desenvolvimento integral dos(as) estudantes.

Ante a presença de conflitos, é importante promover atividades desde o espaço escolar, que auxiliem no desenvolvimento da autonomia, na autoconfiança, na formação do caráter e na autoestima. Distribuir responsabilidades específicas entre os alunos, promovendo a independência, a segurança e a autonomia nas escolhas individuais, pode ser uma estratégia, permitindo ao aluno se expressar abertamente, e favorecer o diálogo entre os colegas.

É importante conversar com os pais, com a família. A superproteção pode não ser uma aliada neste processo. Portanto, é conveniente, desde cedo, explicar aos pais a importância de estimular nossos filhos a enfrentar certos desafios, mesmo quando isso possa representar um risco, é claro, controlado. Isso permitirá que eles melhorem suas habilidades e expandem seu mundo. É importante enfatizar que a identidade da criança está sendo construída a cada nova experiência, portanto, não é apropriado, dentro do possível, limitar seu campo de ação. A assessoria especializada de psicólogos e psicopedagogos sempre deve ser sugerida.

- A caracterização geral da **dinâmica familiar da criança ou adolescente**, em termos de harmonia familiar, vínculos afetivos e comunicação é imprescindível nessas idades. A caracterização geral da dinâmica familiar da criança ou adolescente, em termos de vínculos afetivos, harmonia e formas de comunicação, é imprescindível nessas faixas etárias. É importante compreender que a participação da família — **entendida em sua diversidade de arranjos** — é determinante para o desenvolvimento integral dos(as) estudantes. Não é possível isolar o(a) aluno(a) de seu contexto familiar, uma vez que os espaços escolares e familiares se entrelaçam em todos os momentos formativos.
A participação da família nestas idades é determinante. Não tem como isolar o aluno do espaço familiar. Em cada momento educativo também estará presente o espaço familiar. Em consequência, o professor deve conhecer as características, ao menos gerais, da dinâmica familiar de seus alunos. Marcar reuniões periódicas com os pais se for necessário, e ser firme em suas recomendações sobre o bem-estar do filho ou filha. Oferecer o assessoramento necessário aos pais e encaminhar a um especialista, caso considerasse necessário ou se fosse solicitado.
- A caracterização geral da **esfera dos vínculos interpessoais**, de grande relevância nesta fase etária, também é importante. A contribuição do professor estaria em promover atividades onde a criança ou adolescente seja protagonista e permitir opinar sobre o tipo de atividades que o grupo gosta. Uma estratégia é identificar as crianças

que ficam mais apartadas do grupo, as mais tímidas ou reservadas e escolher atividades adequadas para elas, sem violentar suas preferências.

- A rotina diária escolar como a descrição do espaço escolar como parte do cotidiano da criança ou adolescente forma parte também da análise da dimensão futura e possíveis projetos de vida.

Como sucede com a família, a escola é um dos espaços de socialização centrais na vida das crianças e adolescentes. Assim, é importante conhecer o progresso do aluno no espaço escolar. Sempre em diálogo com a família, sugerindo combinar na rotina das crianças, momentos de lazer com momentos em que os pais diretamente ajudem a realizar os deveres escolares e se entrem na dinâmica de seus filhos na escola.

Quanto à esfera *Vocacional*, o **perfil de interesses profissionais**, vinculados com áreas específicas de atuação, permitirá ao professor e educador propor determinadas atividades que informem, ampliem, e desenvolvam o interesse do adolescente por determinado espaço específico.

5.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Falar em esporte é falar de um dos fenômenos sociais com maior capacidade de mobilizar as massas em todo o mundo. O esporte está presente no cotidiano de pessoas de diferentes idades e culturas. Essa repercussão social gerada pelo esporte não passou despercebida pelas instituições como IDECACE que se preocupam não apenas com o desempenho esportivo em competições de nível, mas também com o treinamento básico e a prática esportiva para crianças e adolescentes brasileiros, como uma prática de saúde e de desenvolvimento humano.

A missão do IDECACE como um espaço que promove o desenvolvimento de projetos educacionais e de formação esportiva humaniza o processo de detecção de talentos e possibilita caminhos de crescimento pessoal, destacando as qualidades e o potencial de crianças e adolescentes brasileiros de regiões periféricas do Distrito Federal. O trabalho com idosos e a melhoria dos indicadores de saúde com exercícios sistemáticos, bem orientados e assistidos, também é uma linha de trabalho priorizada pelo IDECACE. O público-alvo das políticas desenvolvidas são crianças, adolescentes e adultos usuários dos centros olímpicos e paraolímpicos que o IDECACE coordena, no entanto, para construir espaços educacionais efetivos, é essencial a participação de profissionais especializados, ao qual o IDECACE dedica esforços significativos e recursos, oferecendo cursos de especialização no formato EAD à disposição de todos. Neste caso, se estende o público-alvo a estudantes de escolas públicas do Distrito Federal possibilitando ampliar e desenvolver políticas educativas a partir de um posicionamento que prioriza o desenvolvimento humano.

Hoje, as possibilidades educacionais do esporte nos marcos da Educação Física são incontestáveis. Vários autores concordam que nenhum esporte em si é educacional, mas que precisa ter certas características que causem as mudanças educacionais desejadas. Na idade escolar, para ser educativo, o esporte deve respeitar as características psico-evolutivas dos alunos e ser saudável, tanto no nível motor, afetivo quanto cognitivo. São conhecidos os perigos que a má gestão da prática esportiva pode trazer para o treinamento e o

desenvolvimento psicomotor da criança. Daí a relevância do trabalho educativo e de formação que o IDECACE prioriza com seus profissionais.

A importância de realizar avaliações integrais como as que o **DNA Talentos** promove, na infância e adolescência pode ser resumida nos seguintes benefícios:

- Conhecer os recursos físicos e psicossociais que eles têm para diversas atividades;
- Monitorar a eficiência do método pedagógico usado na aprendizagem e consolidação de hábitos motores que aspiram a construir em crianças e adolescentes;
- Fornecer *feedback* para orientar o processo pedagógico em espaços essencialmente educativos como escolas e centros olímpicos e paraolímpicos;
- Avaliar a aquisição de habilidades físicas que definem o desempenho esportivo da mais alta qualidade que deve orientar o processo como um todo;
- Mapear os recursos físicos, cognitivos e psicossociais dos(as) estudantes, ampliando a compreensão sobre suas potencialidades e necessidades formativas;
- Analisar os avanços e identificar desafios no percurso de aprendizagem dos(as) estudantes, subsidiando intervenções pedagógicas mais efetivas e orientadas para a recomposição das aprendizagens de forma equitativa;
- Reforçar a articulação entre avaliação e prática formativa, por meio do uso de evidências concretas que orientem ações educativas contextualizadas, inclusivas e comprometidas com o desenvolvimento integral.

O interesse em atingir objetivos competitivos de máximo nível levou a uma especialização esportiva cada vez mais precoce, com o único objetivo de ter mais tempo para preparar o indivíduo para a competição. Em muitos casos, essa iniciação esportiva precoce carece de qualquer adaptação ao estágio evolutivo da criança ou do adolescente. Para evitar esse tipo de tratamento da formação, do treinamento e da prática esportiva em estágios iniciais, o processo de detecção e desenvolvimento do **DNA Talentos** proposto atende aos requisitos de discriminação de resultados por sexo e idade, com regras específicas resultantes da aplicação nas populações brasileiras.

É importante ter em mente que o fato de possuírem habilidades esportivas acima da média das crianças de sua idade, não implica que o nível de maturação dessas crianças seja consistente com o de suas habilidades esportivas, nem que as habilidades correspondam exclusivamente a modalidades excludentes, em vez de direcionar talentos motores. Dessa forma, não podemos esquecer que estamos trabalhando com crianças cujo processo de amadurecimento não terminou e que sua experiência na prática esportiva deve ser consistente não apenas com seu nível de desenvolvimento físico, mas também psicossocial. Ao mesmo tempo, as crianças inseridas em contextos que possibilitem o desenvolvimento de suas potencialidades, podem chegar a ser talentos. Assim é possível evitar o abandono da prática esportiva, motivo de preocupação das entidades responsáveis pela formação da base esportiva.

A influência da mídia, bem como o poder social do esporte e os interesses econômicos gerados, fazem com que cada vez mais o esporte escolar não seja mais visto como um elemento recreativo e educacional para se concentrar como um processo de seleção e treinamento de futuros atletas de elite. Isso constantemente faz com que treinadores e monitores de esportes escolares reproduzam comportamentos e treinamentos da elite, cujos objetivos não têm nada a ver com os do esporte de base. Não se deve esquecer que as crianças se interessam por esportes sem objetivo maior que o da própria diversão. Portanto, é necessária a formação contínua e exaustiva dos professores. O IDECACE defende e exige de seus profissionais, treinadores ou de qualquer pessoa que trabalhe com crianças nos centros olímpicos e paraolímpicos que administra, com o objetivo de não esquecer a natureza educacional, formativa e recreativa do esporte.

A bateria de DNA nasceu de uma intenção humana e sincera de ajudar o desenvolvimento social do Brasil com processos que contribuem para a formação de uma base, essencialmente esportiva, de talentos. Para tanto, o grupo de avaliações motoras que a proposta reúne permite, primeiramente, detectar crianças e adolescentes com talentos motores, ou seja, com capacidades e qualidades para a prática esportiva global, ampla e inclusiva que, complementada com avaliações específicas de modalidades poderão contribuir para o

processo especializado de detecção de talentos. O formato de uma aplicação de telefone celular, além de contribuir com a praticidade que um processo massivo de avaliação esportiva envolve para atingir o número máximo possível de alunos, fornece ao professor de educação física mais uma ferramenta para seu trabalho como especialista em esportes e como detector de crianças com potencialidades que se destacam da média.

Existem numerosos estudos que, nos últimos 50 anos, destacam a relação entre prática esportiva e saúde. O esporte como prática de saúde ressalta nestas primeiras idades:

- As repercussões físicas positivas para o organismo e seus diversos sistemas;
- A repercussão que as variações físicas têm em equilíbrio como seres biopsicossociais no contexto em que operam;
- A transformação das repercussões psicológicas de possíveis dificuldades pessoais experimentadas antes da prática esportiva sistemática.

A busca pelo desempenho máximo em tenra idade causa cargas inadequadas de treinamento em meninos e meninas durante a fase pré-púbere. O esporte de alto desempenho é um dos maiores expoentes do exercício físico prejudicial ao qual recorrer. Diferentes estudos têm mostrado os riscos desse tipo de atividade em que o corpo é levado ao limite de suas possibilidades de obter um resultado. Outro tipo de risco também se vincula com estilos de vida carentes de atividade física e alimentação saudável. A partir disso, a relevância de que os indicadores abordados nos laudos de saúde do **DNA Talentos** fossem aqueles e não outros, devido a que se referem à prevalência de certas condições predisponentes de patologias que permanecem "ocultas" na infância e adolescência e que, com avaliações simples, vinculadas por exemplo, com o grau de flexibilidade da criança ou com a capacidade respiratória cobrindo distâncias que provocam esforço, podem ser analisadas. Esses dados são ainda mais potentes quando articulados ao processo educativo. Ao integrar as informações dos laudos com o trabalho pedagógico, especialmente com os Cadernos dos Eixos Transversais, a escola amplia seu papel na promoção da saúde e na formação integral dos(as) estudantes. Temas

como saúde e bem-estar, diversidade, gênero e sustentabilidade não aparecem apenas como conteúdos, mas como práticas vividas no cotidiano escolar.

5.9. REFERÊNCIAS

1. ALTER, M.J. **Ciência da flexibilidade**. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 1999
2. ARAUJO, C.G.S. Teste de sentar-levantar: apresentação de um procedimento para avaliação em Medicina do Exercício e do Esporte. **Rev Bras Med Esporte** [online]. vol.5, n.5, pp.179-182, 1999.
3. AVILÉS, M.I. **Sistema de selección deportiva en la gimnasia rítmica para los centros de alto rendimiento**. Tesis de grado (Doctor en Ciencias de la Cultura Física) La Habana, ISCF "Manuel Fajardo", 1999.
4. AVILÉS, M.I., & DÍAZ, I.F. **Sistema de selección deportiva para la gimnasia rítmica en Cuba**. Disponible en: www.efdeportes.com.htm. 2001
5. BALIKIAN, P., LOURENÇÃO, A.; RIBEIRO, L.F.P.; FESTUCCIA, W.T.L.; NEIVA, C.M. Consumo máximo de oxigênio e limiar anaeróbio de jogadores de futebol: comparação entre as diferentes posições. **Rev Bras Med Esporte**, v.8, n.2, p.32- 36, mar/abr. 2002.
6. BARREIROS, A., CÔTÉ, J. & FONSECA, A.M. Training and psychosocial patterns during the early development of portuguese national team athletes. **High Abil Stud** 2013; 24: 49–61.
7. BARROS, C.; ARAÚJO, T.; ANDRADE, E.; CRUCIANI, F.; MATSUDO, V. Avaliação das variáveis de força muscular, agilidade e composição corporal em crianças vivendo com HIV/AIDS. **R. bras. Ci e Mov**. 2006; 14(4): 47-54.
8. BERTUZZI, R.C.M.; FRANCHINI, E.; KISS, M.A.P.D. Análise da força e da resistência de preensão manual e as suas relações com variáveis antropométricas em escaladores esportivos. **Rev Bras Ciên Mov** 2005;13(1):87-93.
9. BINKIN, N.J.; YIP, R.; FLESHOOD, L.; TROWBRIDGE, F.L. Birthweight and childhood growth. **Pediatrics**. 1988;82(6):828-34.
10. BLOOM, B.S. **Developing talent in young people**. New York, NY: Plume, 1985.

11. BOMPA, T. O. Periodização: Teoria e metodologia do treinamento. Adaptação: Oliveira, P. R.; Franciscon, C.A. São Paulo, Phorte, p 291-292, 2002.
12. BORGES JUNIOR, N.; DOMENECH, S.C.; SILVA, A.C.K.; DIAS, J.A.; SAGAWA JUNIOR, Y. Estudo comparativo da força de preensão isométrica máxima em diferentes modalidades esportivas. **Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum** 2009;11(3):292-298.
13. BORMS, J. **Early identification and sport talent. A kinanthropometric view.** An invitational paper presented at the International Symposium of Science and Technology in Sports. Porto Alegre, 1997.
14. BORMS, J. **Early identification and Sport Talent. A Kinanthropometric view.** An Iventational paper presented at the International Symposium of Science and Technology in Sports. Porto Alegre, 1997.
15. CALVO, A.L. **La planificación a largo del deportista dentro del proceso de detección y selección de talentos.** Disponible en: www.efdeportes.com.htm. 2001.
16. COOPER INSTITUTE FOR AEROBICS RESEARCH. FITNESSGRAM. **Manual de Aplicação de Testes.** Faculdade de Motricidade Humana, Lisboa, 2002.
17. CORMIE P, MCGUIGAN MR, NEWTON RU. Influence of strength on magnitude and mechanisms of adaptation to power training. **Med Sci Sports Exerc.** 2010;42:1566-81.
18. CORRÊA, M.M., TOMASI, E., THUMÉ, E., ARAÚJO DE OLIVEIRA, E.R., FACCHINI, L.A. Razão cintura-estatura como marcador antropométrico de excesso de peso em idosos brasileiros Waist-to-height ratio as an anthropometric marker of overweight in elderly Brazilians Razón cintura-estatura como marcador antropométrico de exceso de peso en ancianos brasileños. **Cad. Saúde Pública** 2017; 33(5):e00195315
19. CÔTÉ, J., MACDONALD, D., BAKER, J. & ABERNETHY, B. When “Where” is more important than “when”: birthplace and birthdate. **J Sports Sci** 2006; 24: 1065–1073.

20. CRUZ, I.B.M., ALMEIDA, M.S.C., SCHWANKE, C.H.A., MORIGUCHI, E.M. Prevalência de obesidade em idosos longevos e sua associação com fatores de risco e morbidades cardiovasculares. **Rev Assoc Med Bras.** 2004;50(2):172-7.
21. CUADRO, H.N. **Modelo de talentos futbolísticos para la iniciación al deporte elite.** Tesis de maestría. Holguín, 2000.
22. CUADRO, H.N. **Un nuevo enfoque sobre los criterios de selección en el fútbol.** Disponible en: [www.efdeportes.com. htm](http://www.efdeportes.com.htm). 2002.
23. DANTES, E.H.M. **Alongamento e Flexionamento.** 5.ed.Rio de Janeiro: Shape, 2005.
24. DAVIDS, K & BAKER, J. Genes, environment and sport performance: why the nature-nurture dualism is no longer relevant. **Sports Med** 2007; 37: 1–20.
25. DE ARAUJO, M.P. ET AL. Contribuição de diferentes conteúdos das aulas de educação física no ensino fundamental I para o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte.** São Paulo Sp: Soc Brasileira Med Esporte, v. 18, n. 3, p. 153-157, 2012. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/20796>.
26. DE ONIS M, ONYANGO AW, BORGHI E, SIYAM A, NISHIDA C, SIEKMANN J. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. **Bull World Health Organ.** 2007;85(9):660-7. DOI:10.2471/BLT.07.043497
27. DI CAUDO, V. Hablar de niñez no es hablar de pequeñeces. Algunos desafíos para la política pública del Nivel Inicial en la Región de América Latina. **Revista Alteridad.** Revista de Educación. Universidad Politécnica Salesiana. Quito, Ecuador, 2012.
28. ERICSSON, K.A., KRAMPE, R. & TESCH-ROME, R.C. The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. **Psychol Rev** 1993; 100: 363–406.
29. FELDHUSEN, J. The ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education. **Talent Development.** ERIC EC Digest #E610, 2001.

30. FLEGAL, K.M., SHEPHERD, J.A., LOOKER, A.C., GRAUBARD, B.I., BORRUD, L.G., OGDEN, C.L., ET AL. Comparison of percentage body fat, body mass index, waist circumference, and waist-stature ratio in adults. **Am J Clin Nutr.** 2009;89:500-8.
31. FRABBONI, F. La educación del niño de cero a seis años. Editorial Cincel. Madrid, España, 1986.
32. GALLAHUE, D. L., OZMUN, J.C., & GOODWAY, J.D. (2013). Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês crianças, adolescentes e adultos. 7ª ed. Artmed, Porto Alegre.
33. GALLAHUE, D., DONNELLY, F.C. **Educação física desenvolvimentista para todas as crianças.** São Paulo: Phorte; 2008.
34. GASPAR, T.; GASPAR DE MATOS, M.; PAÍS RIBEIRO, JL; LEAL, I. Qualidade de vida e bem-estar em crianças e adolescentes. Rev. bras.ter. cogn. v.2 n.2 Rio de Janeiro dez. 2006
35. GAYA, A. O desporto como questão científica. Dialéctica e transdisciplinaridade. In: Bento, J.O & CONSTANTINO, J.M.. (Org.). **Em defesa do desporto. Mutações e valores em conflito.** 1 ed. Coimbra: Almedina, 2007, v. 1, p. 203-229.
36. GAYA, A. **Projeto Esporte Brasil.** CENESP/UFRGS, Secretaria Nacional de Esportes, Ministério do Esporte e Turismo, 2001.
37. GUEDES D. P., GUEDES J. E. R. P., BARBOSA D. S., OLIVEIRA J. A. Atividade física e aptidão física relacionada à saúde em adolescentes. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento.** 2002. 10 (1): 13 – 21. 2.
38. HAHN, E. **Entrenamiento con niños.** Barcelona, Ediciones Martínez, S.A., 1998.
39. HAUGAASEN, M., TOERING, T. & JORDET, G. From childhood to senior professional football: elite youth player's engagement in non-football activities. **J Sports Sci** 2014; 32: 1940–1949
40. HAYMAN, R., BORKOLES, E., TAYLOR, J.A., et al. From pre-elite to elite: the pathway travelled by adolescent golfers. **Int J Sports Sci Coach** 2014; 9: 959–974.

41. HAYMAN, R., POLMAN, R., TAYLOR, J., et al. Development of elite adolescent golfers. **Talent Dev Excel** 2011; 3: 249–261.
42. HELSON, R. In search of the creative personality. **Creativity Research Journal**, 9(4), 295–306, 1996.
43. HOLLAND, J. G. (1959). A theory of vocational choice. **Journal of Counseling Psychology**, 6, 35-45.
44. HOLLAND, J. H. (1997). **Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments**. Odessa: Psychological Assessment Resources.
45. HOLLAND, J. H. (1999). Why interest inventories are also personality inventories. In M. L. Savickas & A. R. Spokane (Eds.), **Meaning, measurement and counseling use of vocational interests** (pp. 87-101). Palo Alto: Davies-Black.
46. HOLLAND, J., FRITZCHE, B. & POWELL, A. (1994). **Technical manual for the Self-Directed Search**. Lutz: Psychological Assessment Resources.
47. IKEMOTO Y, DEMURA S, YAMAJI S, MINAMI M, NAKADA M, UCHIYAMA M. Force-time parameters during explosive isometric grip correlate with muscle power. **Sport Sci Health** 2007;2(2):64-70.
48. KUNST, I. & FLORESCU, C. **Principal factor ai performantei si cerintele selectiei**. Bucarest. Stadion, 1971.
49. LAUER, L., GOULD, D. & ROMAN, N. Parental behaviors that affect junior tennis player development. **Psychol Sport Exerc** 2010; 11: 487–496.
50. LEYK D, GORGES W, RIDDER D, WUNDERLICH M, RUTHER T, SIEVERT A, et al . Hand-grip strength of young men, women and highly trained female athletes. **Eur J Appl Physiol** 2007;99(4):415-421.
51. MACDONALD, D., CHEUNG, M. & CÔTÉ, J. Place but not date of birth influences the development and emergence of athletic talent in american football. **J Appl Sport Psychol** 2009; 21: 80–90.

52. MARQUES, A.T. **Treinamento desportivo: aplicações e implicações. Recrutamento de talentosos para a prática desportiva.** João Pessoa, Editora Universitária /UFPB, 2002.
53. MATSUDO V.K.R., **Testes em Ciência do Esporte.** Ed. Burti. 7ª edição. São Paulo. 2005
54. MATSUDO, V.K.R. **Critérios biológicos para diagnóstico, prescrição e prognóstico de aptidão física em escolares de 7 a 18 anos de idade.** Tese do Concurso Público de Habitação a Livre Docência Na Universidade Gama Filho. Rio De Janeiro, 2000.
55. MCMAHON, S.; JENKINS, D. Factors affecting the rate of phosphocreatine resynthesis following intense exercise. **Sports Med.**, v.32, n.12, p.761-784, 2002.
56. MELDRUM D, CAHALANE E, CONROY R, GUTHRIE R, HARDIMAN O. Quantitative assessment of motor fatigue: normative values and comparison with prior-polio patients. **Amyotroph Lateral Scler** 2007;8(3):170-176
57. MOTA, J.F., RINALDI, A.E.M., PEREIRA, A.F., ORSATTI, F.L., BURINI, R.C. Indicadores antropométricos como marcadores de risco para anormalidades metabólicas. **Ciência & Saúde Coletiva.** 2011;16(9):3901-8.
58. MÜLLER, M. Orientação vocacional: contribuições clínicas e educacionais. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988.
59. OGBU, J.U. Understanding cultural diversity and learning. **Educational Researcher**, 21(8), 5–14, 1992.
60. OLSZEWSKI-KUBILIUS, P. The Role of the Family in Talent Development. In: Pfeiffer S.I. (eds) **Handbook of Giftedness in Children.** Springer, Boston, MA, 2008.
61. OLSZEWSKI-KUBILIUS, P. The transition from childhood giftedness to adult creative productiveness: Psychological characteristics and social supports. **Roeper Review**, 23, 65–71, 2000.
62. PIGNATTI TEIXEIRA, I.; PAIVA NOVAIS, I.; DE MELO COSTA PINTO, R.; CHEIK, N.C. Adaptação cultural e validação do Questionário KINDL no Brasil para adolescentes

- entre 12 e 16 anos. **Rev. bras. epidemiol.** vol. 15 no.4 São Paulo Dec. 2012
<http://dx.doi.org/10.1590/S1415-790X2012000400015>
63. PILA, H. **La selección de talentos deportivos en la edad escolar.** En **manual del profesor de educación física.** Ciudad de la Habana, INDER, 1996a.
 64. PILA, H. **Métodos y normas para evaluar la preparación física y seleccionar talentos para el deporte.** Ediciones Supernova, México, 1996b.
 65. PLOMIN, R., SHAKESHAFT, N.G., MCMILLAN, A., et al. Nature, nurture, and expertise. **Intelligence** 2014; 45: 46–59.
 66. RANATEM, T., VOLPATO, S., FERRUCCI, L., HEIKKINEN, E., FRIED, L.P., GURALNIK, J.M. Handgrip strength and cause-specific and total mortality in older disabled women: exploring the mechanism. **J Am Geriatr Soc** 2003;51(5):636–641.
 67. RAVENS-SIEBERER, U. & BULLINGER, M. KINDL questionnaire. 2010. Disponível em <http://kindl.org> [Acessado em 23 de março de 2019].
 68. RAVENS-SIEBERER, U. & BULLINGER, M. News from the KINDL-Questionnaire - A new version for adolescents. 5. Jahrestagung der International Society for Quality of Life Research (ISOQOL). **Quality of Life Research**; 7: 653, 1998.
 69. RAVENS-SIEBERER, U. et al. KIDSCREEN-52 quality-of-life measure for children and adolescents. **Expert Rev Pharmacoeconomics Outcomes Res**; 5(3): 353 – 64, 2005.
 70. RHODES, C. Growth from deficiency creativity to being creative. In M.A. Runco & R. Richards (Eds.), **Eminent creativity, everyday creativity and health** (pp. 247–264). Greenwich, CT: Ablex, 1997.
 71. SAMPAIO, L.R. & FIGUEIREDO, V.C. Correlação entre o índice de massa corporal e os indicadores antropométricos de distribuição de gordura corporal em adultos e idosos. **Rev Nutr.** 2005;18(1):53-61.
 72. SANDE, L.P.; COURY, H.J.C.G.; OISHI, J., KUMAR, S. Effect of musculoskeletal disorders on prehension strength. **Appl Ergon** 2001;32(6):609-616.

73. SANTOS, E. J. R.; FERREIRA, J. A.; BLUSTEIN, D. L.; FAMA, L.; FINKELBERG, S.; KETTERSON, T.; SHAEFFER, B.; SCHWAM, M. & SKAU, M. A construção de convergências nos sistemas de aconselhamento vocacional e de carreira. *Psychologica*, 2001, 26, 161-174.
74. SERRA LOBO, A.J. (2012). Relação entre aptidão física, atividade física e estabilidade postural. *Rev. Enf. Ref.* vol.serIII no.7 Coimbra.
75. STARKES, J. & ERICSSON, K.A. (eds) *Expert performance in sports: advances in research on sport expertise*. Champaign, IL: Human kinetics, 2003, pp.4–15.
76. TOMLIN, D. L.; WENGER, H.A. The relationship between aerobic fitness and recovery from high intensity intermittent exercise. **Sports Med.**, v.31, n.1, p.1-11, 2001.
77. TREDGETT, M.W. & DAVIS, T.R.C. Rapid repeat testing of grip strength for detection of faked hand weakness. **J Hand Surg [Br]** 2000;25(4):372-375.
78. VALDÉS CASAL, H. et al. **Introducción a la investigación científica aplicada a la educación física y el deporte**. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 2000.
79. VANTASSEL-BASKA, J. The talent development process in women writers: A study of Charlotte Bronte and Virginia Woolf. In K. Arnold, K. D. Noble, & R.F. Subotnik (Eds.), **Remarkable women: Perspectives on female talent development** (pp. 295–316). Cresskill, NJ: Hampton Press, 1996.
80. VICTORA CG, ADAIR L, FALL C, HALLAL PC, MARTORELL R, RICHTER L, et al. Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human capital. **Lancet**. 2008;371(9609):340-57. DOI:10.1016/S0140-6736(07)61692-4
81. WAI, J. Experts are born, then made: combining prospective and retrospective longitudinal data shows that cognitive ability matters. **Intelligence** 2014b; 45: 74–80
82. WAI, J. What does it mean to be an expert? *Intelligence* 2014a; 45: 122–123.
83. WATANABE, T., OWASHI, K., KANAUCHI, Y., MURA, N., TAKAHARA, M., OGINO, T. The short-term reliability of grip strength measurement and the effects of posture and grip span. **J Hand Surg** 2004;30(3):603-609.

84. WEINECK, J. **Biologia do Esporte**. São Paulo: Manole, 1991. Cap. 5, p. 245-318.
85. WEINECK, J. **Treinamento Ideal**. 9. ed. São Paulo: Manole, 1999.
86. WHO (World Health Organization). **Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases**. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. Technical Report Series. n. 916. Geneva. 2003. Disponível em: www.who.int/hpr, Acessado em: 12 jan 2008.
87. WHO (World Health Organization). **Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic**. Report of a WHO Consultation on Obesity. Geneva: WHO. 1998.
88. WUERTH, S., LEE, M.J. & ALFERMANN, D. Parental involvement and athletes' career in youth sport. **Psychol Sport Exerc** 2004; 5: 21–33.
89. BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2017.
90. IDECACE. Disponível em: <https://www.idecace.org.br>
91. SILVA, Renata Nogueira. *Corpos e vidas e seus marcadores sociais da diferença: relatos de professores e professoras discriminados/as no ambiente escolar*. In: CARVALHO, Iracilda Pimentel; ABREU, Fabrício Santos Dias de (org.). **Diversidade no Contexto Escolar: problematizações a partir dos marcadores de gênero, sexualidade e raça**. Curitiba: Appris, 2016. p. 95–118.
92. SILVA, Roger André; LOPES, Luciana; LIMA, Jorge. *A recomposição das aprendizagens e os desafios da equidade educacional: reflexões a partir das redes públicas no pós-pandemia*. *Revista Brasileira de Educação*, v. 29, 2024, p. 1–18.